Theoretische Physik III: Quantenmechanik

613348

27. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Mathematische Grundlagen **3**
- 1.1 Integration . . . 3
- 1.2 Fourier-Transformation . . . 4
- 1.3 Kommutator . . . 4
- 1.4 Matrixdarstellung linearer Operatoren . . . 4

2 Grundlegende Gleichungen und Definitionen **6**
- 2.1 Orts- und Impulsdarstellung . . . 7
- 2.2 Wahrscheinlichkeitsstromdichte . . . 7
- 2.3 Quantenmechanischer Messprozess . . . 8

3 Modellsysteme **11**
- 3.1 Lösungsalgorithmus . . . 11
- 3.2 Unendlich hoher Potentialtopf . . . 12
- 3.3 Potentialstufe . . . 14
- 3.4 Potentialbarriere/Tunneleffekt . . . 17
- 3.5 Endlich hoher Potentialtopf . . . 19
- 3.6 Harmonischer Oszillator . . . 23
- 3.7 Kohärente Zustände . . . 27
- 3.8 Delta-Potential . . . 28
- 3.9 Teilchen auf einem Ring . . . 32
- 3.10 Wellenpaket . . . 34
- 3.11 Wasserstoffatom . . . 36
- 3.12 3d harmonischer Oszillator . . . 40

4 Bewegung im elektromagnetischen Feld und Spin **42**
- 4.1 Minimale Substitution . . . 42
- 4.2 Pauli-Gleichung . . . 42
- 4.3 Normaler Zeeman-Effekt . . . 43
- 4.4 Spinpräzession im konstanten Magnetfeld . . . 45
- 4.5 Magnetresonanz . . . 45

5 Struktur der Quantenmechanik **46**
- 5.1 Dirac-Notation . . . 46
- 5.2 Zeitentwicklung in der Quantenmechanik . . . 47
- 5.3 Bilder . . . 48
- 5.4 Dichtematrix . . . 49

6 Appendix A: Physikalische Kommutatoren **51**

7 Appendix B: Drehimpulsalgebra **52**

8 Glossar **53**

Abstrakt

Die Quantenmechanik ist die Disziplin, die sich der Beschreibung von Licht und Materie auf atomaren Skalen beschreibt. Sie liefert ausgehend von der Schrödinger-Gleichung Lösungen für Modellsysteme, die Phänomene, wie das T^3-Verhalten der Wärmekapazität bei niedrigen Temperaturen, die Hohlraumstrahlung, den Photoeffekt, den Compton-Effekt oder die Welleneigentschaften von Materie erklären.

1 Mathematische Grundlagen

1.1 Integration

- **Symmetrische Funktion**
  Integriert man eine um einen Punkt asymmetrische Funktion in einem symmetrischen Intervall um diesen Punkt, so ist das Integral Null

$$\int_{-a}^{+a} x^3 \,\mathrm{d}x = 0.$$

- **Feynman-Technik**
  Differenzierung nach einer Konstanten einfügen, nach der nicht integriert wird, um den Integranden zu vereinfachen.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-a\cdot x^2} \,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\big(-e^{-a\cdot x^2}\big)\,\mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\cdot a^{3/2}}$$

- **Anpassung Integrationsgrenzen** bei symmetrischen Funktionen

$$\phi = \begin{cases} Be^{\kappa x} & x \le 0 \\ Be^{-\kappa x} & x \ge 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} \phi \,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{\infty} Be^{-\kappa x}\,\mathrm{d}x$$

- **Zurückführen** in bekannte Form

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\cdot x^2} \,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \tag{1}$$

$$\int_{0}^{\infty} x e^{-x^2} \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} \tag{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-a\cdot x^2} \,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2\cdot a^{3/2}} \tag{3}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} \,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\cdot e^{\frac{b^2}{4a}} \tag{4}$$

- **Quadratische Ergänzung**
  Bei Integralen, die x^2 und x im Exponenten tragen, kann eine 1 ergänzt werden, s.d. die binomische Formel anwendbar ist und der Inhalt substituiert werden kann

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{4}(y^2+2by)}\,\mathrm{d}y \overset{1}{=} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{4}(y^2+2by+b^2-b^2)}\,\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{4}(y+b)^2+\frac{1}{4}b^2}\,\mathrm{d}y$$
$$\overset{z=y+b}{=} e^{\frac{b^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{4}z^2}\,\mathrm{d}z \overset{1}{=} e^{\frac{b^2}{4}}\cdot 2\sqrt{\pi}$$

1.2 Fourier-Transformation

...

$$\mathcal{F}\{f(\vec{x})\}(\vec{k}) \equiv \tilde{f}(\vec{k}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n} \int\limits_{\mathbb{R}^n} f(\vec{x}) \cdot e^{-i\vec{k}\vec{x}} \, \mathrm{d}^n x \tag{5}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{\tilde{f}(\vec{k})\}(\vec{x}) \equiv f(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n} \int\limits_{\mathbb{R}^n} \tilde{f}(\vec{k}) \cdot e^{i\vec{k}\vec{x}} \, \mathrm{d}^n k \tag{6}$$

1.3 Kommutator

Der *Kommutator* ist eine Verknüpfung, die die Kommutation zweier Operatoren misst

$$[\hat{A}, \hat{B}] := \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \tag{7}$$

Rechenregeln

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}] \tag{8}$$

$$[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{B}, \hat{C}] \tag{9}$$

$$[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}] \tag{10}$$

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} \tag{11}$$

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} \tag{12}$$

$$[\hat{A}^m, \hat{B}] = (m+1)\hat{A}^m[\hat{A}, \hat{B}] \qquad \text{falls } [[\hat{A}, \hat{B}], \hat{A}] = 0 \tag{13}$$

$$\tag{14}$$

1.4 Matrixdarstellung linearer Operatoren

Für einen Operator $\hat{A}$ ist die Matrixdarstellung in der Basis $\{u_i\}$

$$\underline{A} = \begin{pmatrix} \langle u_0, \hat{A}u_0\rangle & \langle u_0, \hat{A}u_1\rangle & \cdots \\ \langle u_1, \hat{A}u_0\rangle & \langle u_1, \hat{A}u_1\rangle & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \tag{15}$$

wobei u_i, u_k Energieeigenzustände sind.

Eigenschaften

...

- **hermitesch**

$$\underline{A}^\dagger \equiv (\underline{A}^\star)^T = \underline{A} \tag{16}$$

- **antisymmetrisch**

$$\underline{A}^T = -\underline{A} \tag{17}$$

- **unitär**

$$\underline{A}^\dagger = \underline{A}^{-1} \tag{18}$$

Beispiel

ges: $\hat{S}_3$, $\hat{S}_-$ in der Basis $\{|k,m\rangle\} = \{|\frac{3}{2},\frac{3}{2}\rangle, |\frac{3}{2},\frac{1}{2}\rangle, |\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\rangle, |\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\rangle\}$

Lös: Verwende die Eigenwertgleichungen der darzustellenden Operatoren

$$\hat{S}_3 |k,m\rangle = \hbar m |k,m\rangle$$

und multipliziere diese mit einem allgemeinen Zustand $\langle k',m'|$

$$\begin{aligned}\langle k',m'| \hat{S}_3 |k,m\rangle &= \hbar m \cdot \langle k',m'|k,m\rangle \\ &= \hbar m \cdot \delta_{k'k}\delta_{mm'}\end{aligned}$$

Somit sind nur die Zustände von null verschieden, für die $k = k'$ und $m = m'$ gilt:

- $\left\langle \frac{3}{2},\frac{3}{2}\middle|\hat{S}_3\middle|\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right\rangle = \hbar\frac{3}{2}$
- $\left\langle \frac{3}{2},\frac{1}{2}\middle|\hat{S}_3\middle|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle = \hbar\frac{1}{2}$
- $\left\langle \frac{3}{2},-\frac{1}{2}\middle|\hat{S}_3\middle|\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle = -\hbar\frac{1}{2}$
- $\left\langle \frac{3}{2},-\frac{3}{2}\middle|\hat{S}_3\middle|\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right\rangle = -\hbar\frac{3}{2}$

Schließlich nimmt der $\hat{S}_3$-Operator in der Basis $\{k,m\}$ die folgende Darstellung an:

$$\underline{S}_3 = \hbar \begin{pmatrix} 3/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3/2 \end{pmatrix}$$

Analog nutzt man für den Absteigeoperator $\hat{S}_-$ die Definitionsgleichung

$$\hat{S}_- |k,m\rangle = \hbar\sqrt{(k-m+1)(k+m)}\,|k,m-1\rangle$$

und multipliziert diese mit dem Zustand $\langle k',m'|$

$$\begin{aligned}\langle k',m'|\hat{S}_-|k,m\rangle &= \hbar\sqrt{(k-m+1)(k+m)}\,\langle k',m'|k,m-1\rangle \\ &= \hbar\sqrt{(k-m+1)(k+m)}\cdot\delta_{kk'}\delta_{m',m-1}.\end{aligned}$$

Somit sind nur die Elemente von null verschieden, für die $k' = k$ und $m' = m-1$ gilt:

- $\langle 3/2,1/2|\hat{S}_-|3/2,3/2\rangle = \hbar\sqrt{(3/2-\cancel{3/2}+1)(3/2+3/2)}\,\langle 3/2,1/2|3/2,1/2\rangle$
  $= \hbar\sqrt{3}$
- ...

Schließlich nimmt der $\hat{S}_-$-Operator in der Basis $\{k,m\}$ die folgende Darstellung an:

$$\underline{S}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

2 Grundlegende Gleichungen und Definitionen

Definitionen

- **Schrödinger-Gleichung**
  Die *Schrödinger-Gleichung* bestimmt die Dynamik der Wellenfunktion

$$i\hbar \cdot \partial_t \psi(\vec{x},t) = \hat{H}\psi(\vec{x},t) = \left(\frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} + V(\vec{x})\right)\psi(\vec{x},t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\vec{x})\right)\psi(\vec{x},t). \tag{19}$$

  Im Falle zeitunabhängiger Potentiale $V \neq V(t)$ reduziert sich das Problem auf die Lösung der *zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung*

$$\hat{H}u(\vec{x}) = E \cdot u(\vec{x}), \tag{20}$$

  wobei die Wellenfunktion die folgende Lösung hat

$$\psi(\vec{x},t) = u(\vec{x}) \cdot e^{-\frac{i}{\hbar}E\cdot t}. \tag{21}$$

- **Wahrscheinlichkeitsdichte**
  Das Betragsquadrat der Wellenfunktion wird als Wahrscheinlichkeitsdichte interpretiert, falls diese normiert ist, d.h. $\int \mathrm{d}^3x\, w = 1$ gilt.

$$\rho(\vec{x},t) := |\psi(\vec{x},t)|^2 \tag{22}$$

- **Observable**
  Größen, die gemessen werden können, wird ein Operator $\hat{O}$ zugeordnet, die als Observable bezeichnet wird.

- **Erwartungswert**
  Der Erwartungswert der Observable $\hat{O}$, der am durch ψ beschriebenen Zustand gemessen werden kann, ist definiert als

$$\langle\hat{O}\rangle := \int \mathrm{d}^3x\, \psi^\star(\vec{x},t)\hat{O}\psi(\vec{x},t), \tag{23}$$

  wobei für niederdimensionale Probleme eine 1- bzw. 2-dimensionale Integration auftritt.

- **Varianz**
  Die Varianz ist ein Maß der Streuung einer Zufallsvariable um den Mittelwert. Die Formel zur Berechnung folgt aus der Definition des Erwartungswertes:

$$\mathrm{Var}(\hat{O}) \equiv (\Delta\hat{O})^2 := \langle(\hat{O} - \langle\hat{O}\rangle)^2\rangle = \langle\hat{O}^2\rangle - \langle\hat{O}\rangle^2 \tag{24}$$

- **Standardabweichung**
  Die Standardabweichung ist die Wurzel der Varianz:

$$\sigma(\hat{O}) \equiv \Delta\hat{O} := \sqrt{\mathrm{Var}(\hat{O})} \tag{25}$$

2.1 Orts- und Impulsdarstellung

Die Wellenfunktion im Orts- und Impulsraum sind über die Fourier-Transformation verbunden.

$$\langle \vec{p} \rangle = \int \mathrm{d}^3x \ \psi^\star(\vec{x},t) \cdot \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}_x \psi(\vec{x},t) \tag{26}$$

$$\langle \vec{x} \rangle = \int \mathrm{d}^3p \ \tilde{\psi}^\star(\vec{p},t) \cdot i\hbar \vec{\nabla}_p \tilde{\psi}(\vec{p},t) \tag{27}$$

Orts- und Impulsdarstellung erhält man durch die folgenden Ersetzungen der Operatoren

$$\hat{x} \to x, \qquad \hat{p} \to -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \tag{28}$$

$$\hat{x} \to i\hbar\frac{\partial}{\partial p}, \qquad \hat{p} \to p \tag{29}$$

Wird vor allem in 19 angewendet, um $\psi(x,t)$ oder $\psi(p,t)$ zu finden.

2.2 Wahrscheinlichkeitsstromdichte

Die Wahrscheinlichkeit wild als Erhaltungsgröße postuliert. Somit lässt sich analog zu den Kontinuitätsgleichungen der Elektrodynamik $\vec{\nabla}\vec{j} + \partial_t \rho = 0$ formulieren lassen, wobei hier $\rho = \psi^\star\psi$ gilt und

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi}\left(\psi^\star \vec{\nabla}\psi - \psi\vec{\nabla}\psi^\star\right). \tag{30}$$

Herleitung

zz: $\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi}\left(\psi^\star\vec{\nabla}\psi - \psi\vec{\nabla}\psi^\star\right)$

Berechne $\partial_t\rho$ durch verwenden der Produktregel und einsetzen der Schrödinger-Gleichung $\partial_t\psi = -\frac{i}{\hbar}\hat{H}\psi$ bzw. $\partial_t\psi^\star = +\frac{i}{\hbar}\hat{H}\psi^\star$ und setze das Ergebnis in die Kontinuitätsgleichung ein.

$$\begin{aligned}
\partial_t\rho = \partial_t(\psi^\star\psi) &= \psi^\star\partial_t\psi + \psi\partial_t\psi^\star = \psi^\star\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\psi\right) + \psi\left(+\frac{i}{\hbar}\hat{H}\psi^\star\right) = \\
&= \frac{i}{\hbar}\left[-\psi^\star\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V\right)\psi + \psi\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V\right)\psi^\star\right] = \\
&= \frac{i}{\hbar}\left[\psi^\star\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi - \cancel{V\rho} + \psi\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi^\star + \cancel{V\rho}\right] = \\
&= \frac{\hbar}{2mi}\left[-\psi^\star\Delta\psi + \psi\Delta\psi^\star\right]
\end{aligned}$$

Einsetzen in die Kontinuitätsgleichung liefert:

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla}\vec{j} = -\partial_t\rho &= -\frac{\hbar}{2mi}\left[-\psi^\star\Delta\psi + \psi\Delta\psi^\star\right] = \frac{\hbar}{2mi}\vec{\nabla}\left[\psi^\star\vec{\nabla}\psi - \psi\vec{\nabla}\psi^\star\right] \\
\Rightarrow \vec{j} &= \frac{\hbar}{2mi}\left[\psi^\star\vec{\nabla}\psi - \psi\vec{\nabla}\psi^\star\right] \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

2.3 Quantenmechanischer Messprozess

Möchte man herausfinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit an einem System ψ ein Eigenwert a_n der Observable $\hat{A}$ gemessen werden kann, so muss der Zustand des Systems ψ in den Eigenfunktionen des Operators ϕ_n entwickelt werden (sofern diese ein vollständiges System $\{\phi_n\}$ bilden, was sie i.d.R. tun).

$$\psi = \sum_n \langle \phi_n, \psi \rangle \, \phi_n \tag{31}$$

mit $\hat{A}\phi_n = a_n \phi_n$.

Im Fall ohne Entartung ist die **Wahrscheinlichkeit den zu ϕ_n gehörigen Eigenwert a_n zu messen**

$$P_\psi(a_n) = |\langle \phi_n, \psi \rangle|^2 \tag{32}$$

$$\langle \hat{A} \rangle_\psi = \sum_n a_n P_\psi(a_n) = \sum_n a_n |\langle \phi_n, \psi \rangle|^2 \tag{33}$$

Diese Formel kann man herleiten, indem man in $\langle \psi, \hat{A}\psi \rangle$ den entwickelten Zustand ψ einsetzt, die Eigenwertgl. $\hat{A}\phi_n = a_n\phi_n$ anwendet und dann einfach ausmultipliziert.

Für den entarteten Fall gilt

$$P_\psi(a_{n,i}) = \sum_i |\langle \phi_{n,i}, \psi \rangle|^2 \tag{34}$$

$$\langle \hat{A} \rangle_\psi = \sum_n a_n \sum_i P_\psi(a_{n,i}) = \sum_n a_n \sum_i |\langle \phi_{n,i}, \psi \rangle|^2 \tag{35}$$

Der Kollaps der Wellenfunktion beschreibt das Phänonmen, dass das System nach der Messung in den Zustand ϕ_n übergeht. Misst man also unmittelbar nach einer Messung erneut, kommt zu 100% derselbe Messwert heraus.

Beispiel

geg: $u(r) = f(r)\,(1 + \sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)$

ges: $\langle \hat{\vec{L}}^2 \rangle, \langle \hat{L}_3 \rangle, P(\vec{L}^2 = 0), P(\vec{L}^2 = 2\hbar^2), P(\vec{L}^2 = 6\hbar^2), P(L_3 = 0), P(L_3 = \pm\hbar), P(L_3 = \pm 2\hbar)$

Lös: Formuliere $u(r)$ in den Eigenfunktionen der zu messenden Observablen, also den Kugelflächenfunktionen Y_{lm}. Hier geht das durch "scharfes Hinsehen" bzw. Ausschreiben der Funktionen und Ersetzen der Terme in $u(r)$.

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}},\ Y_{1,0} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta,\ Y_{1,-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{-i\varphi},\ Y_{1,1} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{i\varphi}$$

$$\begin{aligned}
1 &= \sqrt{4\pi}Y_{00} \\
\cos\theta &= \sqrt{\frac{4\pi}{3}}Y_{10} \\
\sin\theta\cos\varphi &= \sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} - Y_{1,1}) \\
\Rightarrow u(r) &= f(r)\left(\sqrt{4\pi}Y_{00} + \sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} - Y_{1,1}) + \sqrt{\frac{4\pi}{3}}Y_{10}\right) \\
1 \overset{!}{=} \langle u, u\rangle &= \int_0^\infty \mathrm{d}r\ r^2|f(r)|^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (\ldots)^\star\,(\ldots)\sin\theta \mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi =
\end{aligned}$$

Nutze die Orthonormalität der Kugelflächenfunktionen $\int\int Y_{l'm'}Y_{lm}\sin\theta\ \mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\infty \mathrm{d}r\ r^2|f(r)|^2\left(4\pi + \frac{2\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right) = \int_0^\infty \mathrm{d}r\ r^2|f(r)|^2 \cdot 4\pi\frac{5}{3} \\
\Leftrightarrow \frac{3}{20\pi} &= \int_0^\infty \mathrm{d}r\ r^2|f(r)|^2
\end{aligned}$$

Berechne nun die Erwartungswerte

$$\begin{aligned}
\langle \hat{\vec{L}}^2 \rangle &= \langle u, \hat{\vec{L}}^2 u\rangle \\
&= \int_0^\infty \mathrm{d}r\ r^2|f(r)|^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} (\ldots)^\star\ \hat{\vec{L}}^2\left(\sqrt{4\pi}Y_{00} + \sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} - Y_{1,1}) + \sqrt{\frac{4\pi}{3}}Y_{10}\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \\
&= \frac{3}{20\pi}\cdot\left(4\pi\cdot\hbar^2\cdot 0(0+1) + \frac{2\pi}{3}\cdot\hbar^2\cdot 1(1+1) + \frac{2\pi}{3}\cdot\hbar^2\cdot 1(1+1) + \frac{4\pi}{3}\cdot\hbar^2\cdot 1(1+1)\right) = \frac{4}{5}\hbar^2 \\
\langle \hat{L}_3 \rangle &= \frac{3}{20\pi}\int\int (\ldots)^\star\ \hat{L}_3\left(\sqrt{4\pi}Y_{00} + \sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} - Y_{1,1}) + \sqrt{\frac{4\pi}{3}}Y_{10}\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \\
&= \frac{3}{20\pi}\left(4\pi\hbar\cdot 0 + \frac{2\pi}{3}\hbar(-1) + \frac{2\pi}{3}\hbar\cdot 1 + \frac{4\pi}{3}\hbar\cdot 0\right) = 0
\end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeiten ergeben sich zu

$$
\begin{aligned}
P(\vec{L}^2 = 0) &= |\langle f(r) Y_{00}, u\rangle|^2 = \frac{3}{5} \\
P(\vec{L}^2 = 2\hbar^2) &= |\langle f(r) \cdot Y_{1,-1}, u\rangle|^2 + |\langle f(r) \cdot Y_{10}, u\rangle|^2 + |\langle f(r) \cdot Y_{11}, u\rangle|^2 = \frac{2}{5} \\
P(\vec{L}^2 = 6\hbar^2) &= 0 \\
P(L_3 = 0) &= |\langle f(r) \cdot Y_{00}, u\rangle|^2 + |\langle f(r) \cdot Y_{10}, u\rangle|^2 = \frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \\
P(L_3 = \pm\hbar) &= |\langle f(r) \cdot Y_{1,-1}, u\rangle|^2 + |\langle f(r) \cdot Y_{11}, u\rangle|^2 = \frac{1}{5} \\
P(L_3 = \pm 2\hbar) &= 0
\end{aligned}
$$

---

3 Modellsysteme

3.1 Lösungsalgorithmus

Algorithmus

1. **Lösen der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung**
   Um eindimensionale Modellsysteme zu lösen, stelle zunächst den Hamilton-Operator auf und löse die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Im Fall von einer stückweisen Potentialfunktion, für jeden Bereich separat.

2. **Ansatz vereinfachen**
   Überprüfe, ob der Ansatz für den ortsabhängigen Teil der WF $u(x)$ vereinfacht werden kann. D.h. für Streuzustände das Herausnehmen von Exponentialtermen, die eine nicht zum System passende Welle beschreiben (z.B. eine von rechts einlaufende Welle, während ein von links einlaufendes Teilchen betrachtet wird). Für Bindungszustände hingegen sind das die Exponentialterme, die eine Normierung unmöglich machen, im Unendlichen also divergieren.

3. **Stetigkeitsbedingungen**
   Stelle die Stetigkeitsbedingung für $u(x)$ und $u'(x)$ die Potentialgrenzen auf. Sei $x = a$ eine solche Grenze, muss gelten

$$u(a_-) \stackrel{!}{=} u(a_+) \tag{36}$$

$$u'(a_-) \stackrel{!}{=} u'(a_+) \tag{37}$$

4. **Normierbarkeit**
   Liegt ein gebundener Zustand vor, so muss dieser normierbar sein.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |u(x)|^2 \, \mathrm{d}x \stackrel{!}{=} 1 \tag{38}$$

5. **Gleichungssysteme lösen**
   Lösen von Stetigkeitsbedingungen und ggf. Anwendung der Normierbarkeit liefern Ausdrücke für die gesuchten Konstanten im Ansatz $u(x)$ und erlaubte Energien.

3.2 Unendlich hoher Potentialtopf

Betrachte das Potential

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & \text{sonst} \end{cases} \tag{39}$$

mit der Kastenbreite a.

Resultate

- **Energie**

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \tag{40}$$

- **Wellenfunktion**

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi n}{a} x\right), \tag{41}$$

  mit $n \in \{1, 2, ...\}$.

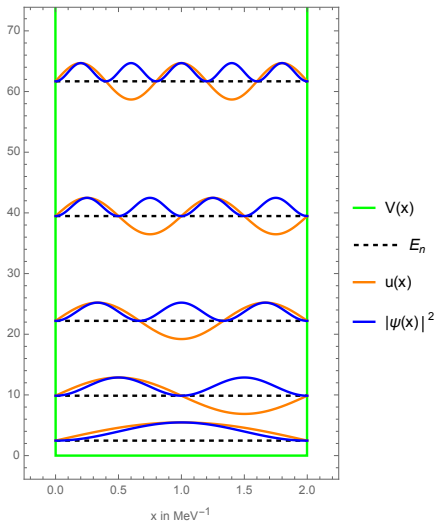


Abbildung 1: Eigenzustände und Wahrscheinlichkeitsdichten des Teilchens im unendlich hohen Kasten

Herleitung

Innerhalb des Topfes (wo $V = 0$ herscht) folgt für die zeitunabh. S.-Gl.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} = Eu$$
$$\Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} + \underbrace{\frac{2mE}{\hbar^2}}_{=:\kappa^2} u = 0$$

Die Lösung dieser DGL die des (kl.) harmonischen Oszillators

$$u(x) = A\sin(\kappa x) + B\cos(\kappa x)$$

Aufgrund des unendlich hohen Potentials, kann sich das Teilchen nicht außerhalb des Topfes aufhalten und es folgen die RB

$$u(0) = u(a) = 0$$

Einsetzen in die zuvor gefundene Lösung ergibt

$$u(0) = B \overset{!}{=} 0 \qquad \Rightarrow B = 0$$
$$u(a) = A\sin(\kappa a) \overset{!}{=} 0 \qquad \Rightarrow \kappa = \frac{n\pi}{a}$$

Die Wellenfunktion ist demnach soweit

$$u(x) = A\sin(\kappa_n x)$$

mit der entscheidenden Quantisierung

$$\kappa_n = \frac{n\pi}{a}$$

Energien
Aus der Definition von κ folgt der Ausdruck für die Energie

$$\kappa^2 = \frac{2mE}{\hbar}$$
$$\Leftrightarrow E \equiv E_n = \frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} \overset{\kappa_n}{=} \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}n^2$$

Wellenfunktionen
Für die Zustände muss lediglich die Normierungskonstante A bestimmt werden

$$1 \overset{!}{=} \int_0^a |u(x)|^2\,\mathrm{d}x = |A|^2\int_0^a \sin^2(\kappa x)\,\mathrm{d}x = \ldots = |A|^2\frac{a}{2}$$
$$\Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

Woraus die Eigenzustände

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\kappa_n x)$$

3.3 Potentialstufe

Betrachte ein von links auf das Potential

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0, & x \geq 0 \end{cases}$$

einlaufende Welle.

Resultate

- **Reflexions- und Transmissionswahrscheinlichkeit**

$$|T|^2 = \begin{cases} 0, & E < V_0 \\ \frac{q}{k}|T|^2 = \frac{q}{k}\frac{2k^2}{(k+q)^2}, & E > V_0 \end{cases} \tag{42}$$

$$|R|^2 = \begin{cases} 1, & E < V_0 \\ |R|^2 = \left(\frac{k-q}{k+q}\right)^2, & E > V_0 \end{cases}, \tag{43}$$

mit $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$, $q = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}$ und $\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$.

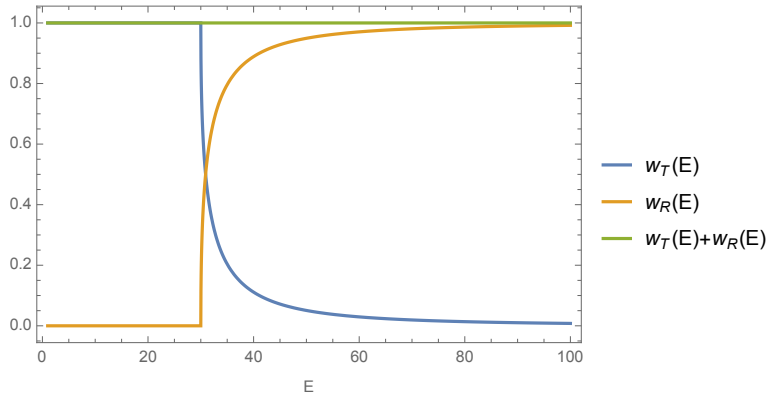


Abbildung 2: Transmissions- und Reflexionswahrscheinlichkeit der Potentialstufe mit $V_0 = 30$ in Abhängigkeit der Energie E

Herleitung

Fall $E > V_0$
Für den Bereich I, also $x < 0$ ergibt sich aus der zeitunabh. S.-Gl.

$$u'' + \underbrace{\frac{2mE}{\hbar^2}}_{=k^2} u = 0$$
$$\Rightarrow u(x) = A_I e^{ikx} + B_I e^{-ikx}$$

Für den Bereich II, also $x > 0$ analog

$$u'' + \underbrace{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}}_{=q^2} u = 0$$
$$\Rightarrow u(x) = A_{\mathrm{II}} e^{-iqx} + B_{\mathrm{II}} e^{iqx}$$

Diese Lösungen werden nun der Tatsache angepasst, dass ein von linkseinlaufendes Teilchen betrachtet wird. Da für $x > 0$ keine von rechts einlaufende Welle entstehen kann, wird $A_{\mathrm{II}} = 0$. Setze weiter willkürlich $A_{\mathrm{I}} = 1$ und benenne die verbleibenden Konstanten gemäß $B_{\mathrm{I}} \equiv R, B_{\mathrm{II}} \equiv T$ um, da sie mit der Reflexions- und Transmissionswahrscheinlichkeit zusammenhängen.

$$u(x) = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < 0 \\ Te^{iqx}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Die Stetigkeitsbedingungen $u(0_-) \stackrel{!}{=} u(0_+)$ und $u'(0_-) \stackrel{!}{=} u'(0_+)$ liefern

$$1 + R \stackrel{!}{=} T$$
$$ik(1 - R) \stackrel{!}{=} iqT$$

Umstellen der 2. Gl. nach T und Gleichsetzen ergibt R und folglich über die 1. Gl. auch T:

$$R = \frac{k - q}{k + q}$$
$$\Rightarrow T = 1 + R = \frac{2k}{k + q}$$

Reflexions- bzw. Transmissionswahrscheinlichkeit berechnen sich aus dem Verhältnis von reflektierter bzw. transmittierter Wahrscheinlichkeitsstromdichten j_R, j_T zur einlaufenden W.stromdichte j_0.
Die einlaufende Stromdichte wird aus dem Teil von $u(x)$ berechnet, der eine einlaufende ebene Welle beschreibt, also e^{ikx}. Analoges gilt für reflektierte und transmittierte Stromdichte. Eingesetzt wird dann in

$$j = \frac{\hbar}{2mi} \left(u^\star \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u - u \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u^\star \right)$$

$$w_R = \frac{|j_R|}{|j_0|} = \frac{\frac{\hbar\cancel{k}}{\cancel{m}}|R|^2}{\frac{\hbar\cancel{k}}{\cancel{m}}} = |R|^2 = \left(\frac{k-q}{k+q}\right)^2$$
$$w_T = \frac{|j_T|}{|j_0|} = \frac{\frac{\hbar k}{m}|T|^2}{\frac{\hbar q}{m}} = \frac{q}{k}|T|^2 = \frac{q}{k}\frac{2k^2}{(k+q)^2}$$

Fall $E < V_0$

Die Wellenfunktion in Bereich $x < 0$ ergibt sich analog zum ersten Fall. Für Bereich $x > 0$ wird die Funktion jedoch reell

$$0 = u'' + \underbrace{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}_{=:\tilde{\kappa}^2} u$$
$$\tilde{\kappa} = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar} = \frac{\sqrt{-2m(V_0-E)}}{\hbar} = i\frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar} \equiv i\kappa$$
$$\Rightarrow u(x) = A_{\mathrm{II}}e^{-\kappa x} + B_{\mathrm{II}}e^{\kappa x}$$

Da $x > 0$ ein gebundener Zustand ist, muss dieser Normierbarsein, womit $B_{\mathrm{II}} = 0$ sein muss. Wie vorhin wird umbenannt: $A_{\mathrm{II}} \equiv T$. Es ergibt sich schließlich die Funktion

$$u(x) = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < 0 \\ Te^{-\kappa x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Die Stetigkeitsbedingungen liefern

$$1 + R \stackrel{!}{=} T$$
$$ik(1-R) \stackrel{!}{=} -\kappa T$$

exakt wie im 1. Fall ergeben sich R und T

$$R = \frac{k-i\kappa}{k+i\kappa}$$
$$T = \frac{2k}{k+i\kappa}$$

Reflexions- bzw. Transmissionswahrscheinlichkeit sind dann

$$w_R = \frac{|j_R|}{|j_0|} = |R|^2 = \frac{k-i\kappa}{k+i\kappa}\cdot\frac{k+i\kappa}{k-i\kappa} = 1$$
$$w_T = \frac{|j_T|}{|j_0|} = \frac{0}{|j_0|} = 0$$

3.4 Potentialbarriere/Tunneleffekt

Betrachte eine von links auf das Potential

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a \\ V_0, & |x| \leq a \end{cases} \tag{44}$$

einlaufende Welle mit $E < V_0$.

Resultate

- **Reflexions- und Transmissionswahrscheinlichkeit**

$$|R|^2 = \frac{(\kappa^2 + k^2)\sinh^2(2\kappa a)}{(\kappa^2 + k^2)\sinh^2(2\kappa a) + 4\kappa^2 k^2} \tag{45}$$

$$|T|^2 = \frac{(\kappa^2 + k^2)}{(\kappa^2 + k^2)\sinh^2(2\kappa a) + 4\kappa^2 k^2} \tag{46}$$

$$\overset{\kappa a \gg 1}{\approx} \frac{(4\kappa k)^2}{(\kappa^2 + k^2)^2} e^{-4\kappa a} \tag{47}$$

- **Transmissionswahrscheinlichkeit Potentialberg**
  Ein komplizierterer Potentialberg kann durch die Summe vieler Potentialbarrieren modelliert werden. Mit dem zuvor hergeleiteten Ergebnis ergibt sich die Transmissionswahrscheinlichkeit

$$|T|^2 = \Pi_i |T(a_i)|^2 \propto e^{-\sum_i 2\kappa_i \Delta x} = e^{-\sum_i \frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(V(x_i)-E)}\Delta x} = e^{-\frac{2}{\hbar}\int \sqrt{2m(V(x_i)-E)}\,\mathrm{d}x}, \tag{48}$$

  mit der Breite einer Potentialbarriere $\Delta x = 2a$ (da von $-a$ bis a).

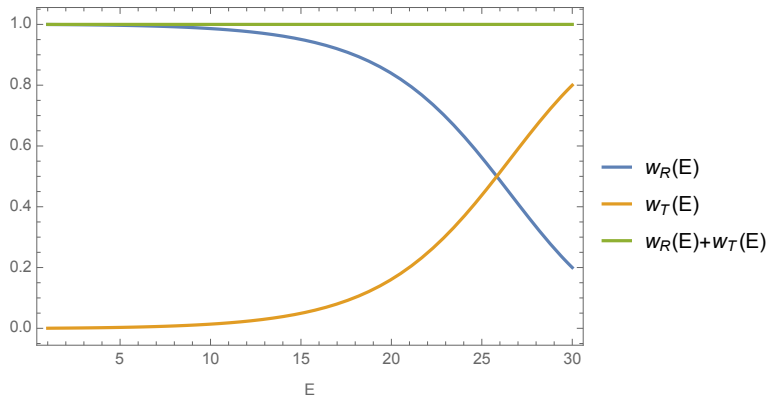


Abbildung 3: Reflexions- und Transmissionswahrscheinlichkeit für $a = 0,5$, $V_0 = 30$, $m = 0,5$

Herleitung

Analog zur Potentialstufe ergeben sich die Lösungen für die einzelnen Bereiche, inklusive Umbenennungen, willkürlichem 1 Setzen und Ignorieren der unphysikalischen Lösung

$$u(x) = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < -a \\ Ae^{-\kappa x} + Be^{\kappa x}, & -a \leq x \leq a \\ Te^{ikx}, & x > a \end{cases}$$

mit $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ und $\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$.

Aus den Stetigkeitsbedingungen $u(\pm a_-) \stackrel{!}{=} u(\pm a_+)$ und $u'(\pm a_-) \stackrel{!}{=} u'(\pm a_+)$ ergeben sich nach einer Reihe von Umformungen die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten R, T und daraus Reflexions- und Transmissionswahrscheinlichkeiten $|R|^2, |T|^2$.

3.5 Endlich hoher Potentialtopf

Betrachte den Potentialtopf

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \quad \text{Bereiche I, III} \\ -V_0, & |x| < a, \quad \text{Bereich II} \end{cases} \tag{49}$$

Resultate

- **Transmissions- und Reflexionswahrscheinlichkeit**
  Für von links einlaufende ebene Wellen mit $E > 0$ ergibt sich die folgende Transmissions- und Reflexionswahrscheinlichkeit

$$|T|^2 = \frac{4q^2k^2}{(k^2 - q^2)^2 \sin(2qa) + 4q^2k^2} \tag{50}$$

$$|R|^2 = 1 - |T|^2. \tag{51}$$

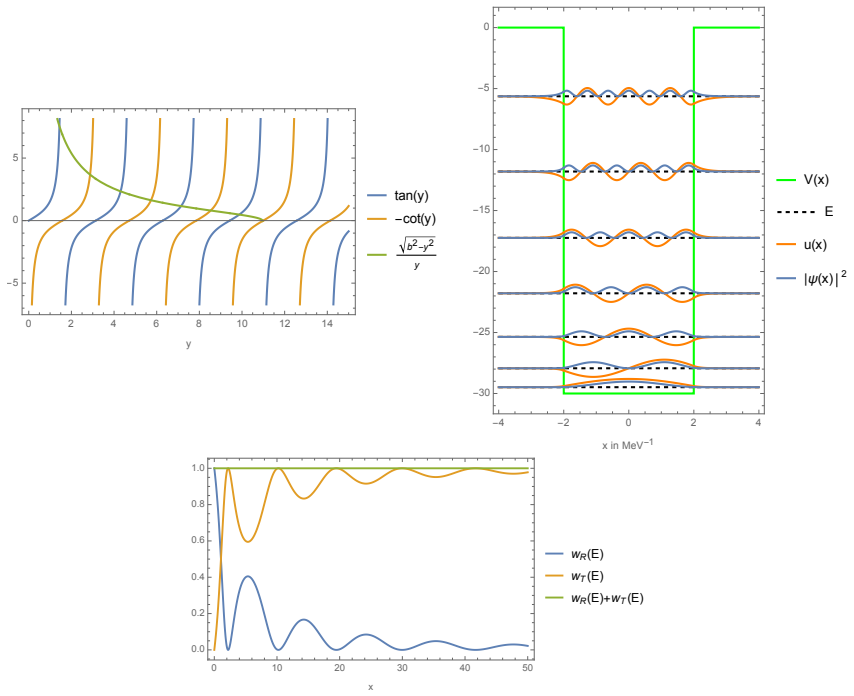


Abbildung 4: links: Grafische Bestimmung der erlaubten Lösungen im endlich hohen Potentialtopf; rechts: Zugehörige Energien, symmetrische und asymmetrische Wellenfunktionen und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten; unten: Reflexions- und Transmissionswahrsch. der Streuzustände, abhängig von der Energie

Herleitung

Gebundene Zustände $E < 0$
Für die Bereiche I und III ergeben sich die Lösungen der stationären S.-Gl.

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}u &= Eu \\ \Leftrightarrow u'' + \underbrace{\frac{2mE}{\hbar^2}}_{=:\kappa^2} u &= 0 \\ \Rightarrow u_{\mathrm{I}}(x) &= A_{\mathrm{I}}e^{\kappa x} + B_{\mathrm{I}}e^{-\kappa x} \\ \Rightarrow u_{\mathrm{III}}(x) &= A_{\mathrm{III}}e^{\kappa x} + B_{\mathrm{III}}e^{-\kappa x} \end{aligned}$$

Für den Bereich II folgt

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}u - V_0 u &= Eu \\ u'' + \underbrace{\frac{2m(V_0+E)}{\hbar^2}}_{=:q^2} u &= 0 \\ \Rightarrow u_{\mathrm{II}}(x) &= A_{\mathrm{II}}\sin(qx) + B_{\mathrm{II}}\cos(qx) \end{aligned}$$

Aus der Normierbarkeit $\lim\limits_{x\to\pm\infty} u(x) \stackrel{!}{=} 0$ folgt, dass im Bereich I, also für $x < -a$, $B_{\mathrm{I}} = 0$ und im Bereich III, also für $x > a$, $A_{\mathrm{III}} = 0$ werden muss.
Die Wellenfunktion ist somit

$$u(x) = \begin{cases} A_{\mathrm{I}}e^{\kappa x}, & \mathrm{I} \\ A_{\mathrm{II}}\sin(qx) + B_{\mathrm{II}}\cos(qx), & \mathrm{II} \\ B_{\mathrm{III}}e^{-\kappa x}, & \mathrm{III} \end{cases}$$

Es müssen die Stetigkeitsbedingungen $u(\pm a-) \stackrel{!}{=} u(\pm a+)$ und $u'(\pm a-) \stackrel{!}{=} u'(\pm a+)$ gelten, wobei "+" bzw. "-" hinter dem a den rechten bzw. linken Bereich des Punkts meint.

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{I}}e^{\kappa(-a)} &\stackrel{!}{=} -A_{\mathrm{II}}\sin(qa) + B_{\mathrm{II}}\cos(qa) \\ \kappa A_{\mathrm{I}}e^{\kappa(-a)} &\stackrel{!}{=} q(A_{\mathrm{II}}\cos(qa) + B_{\mathrm{II}}\sin(qa)) \\ B_{\mathrm{III}}e^{-\kappa a} &\stackrel{!}{=} A_{\mathrm{II}}\sin(qa) + B_{\mathrm{II}}\cos(qa) \\ -\kappa B_{\mathrm{III}}e^{-\kappa a} &\stackrel{!}{=} q(A_{\mathrm{II}}\cos(qa) - B_{\mathrm{II}}\sin(qa)) \end{aligned}$$

Teilen der 2. durch die 1. und 4. durch die 3. ergibt jeweils κ und kann daher gleichgesetzt werden. Anschließend wird mit beiden Nennern multipliziert.

$$\kappa = q\frac{A_{\mathrm{II}}\cos(qa) + B_{\mathrm{II}}\sin(qa)}{B_{\mathrm{II}}\cos(qa) - A_{\mathrm{II}}\sin(qa)} \stackrel{!}{=} -q\frac{A_{\mathrm{II}}\cos(qa) - B_{\mathrm{II}}\sin(qa)}{A_{\mathrm{II}}\sin(qa) + B_{\mathrm{II}}\cos(qa)}$$

$$\Leftrightarrow (A_{\mathrm{II}}\cos + B_{\mathrm{II}}\sin)(A_{\mathrm{II}}\sin + B_{\mathrm{II}}\cos) \stackrel{!}{=} (-A_{\mathrm{II}}\cos + B_{\mathrm{II}}\sin)(-A_{\mathrm{II}}\sin + B_{\mathrm{II}}\cos)$$

$$\cancel{A_{\mathrm{II}}^2 \sin\cos} + A_{\mathrm{II}}B_{\mathrm{II}}\cos^2 + A_{\mathrm{II}}B_{\mathrm{II}}\sin^2 + \cancel{B_{\mathrm{II}}^2 \sin\cos} \stackrel{!}{=} \cancel{A_{\mathrm{II}}^2 \sin\cos} - A_{\mathrm{II}}B_{\mathrm{II}}\cos^2 - A_{\mathrm{II}}B_{\mathrm{II}}\sin^2 + \cancel{B_{\mathrm{II}}^2 \sin\cos}$$

$$A_{\mathrm{II}}B_{\mathrm{II}} \stackrel{!}{=} -A_{\mathrm{II}}B_{\mathrm{II}} \qquad \Rightarrow \begin{cases} A_{\mathrm{II}} = 0, & \text{symmetrische Lösung} \\ B_{\mathrm{II}} = 0, & \text{asymmetrische Lösung} \end{cases}$$

Konstruiere daher eine symmetrische und eine antisymmetrische Wellenfunktion

$$u_s(x) = \begin{cases} A_{\mathrm{I}}e^{\kappa x}, & \mathrm{I} \\ B_{\mathrm{II}}\cos(qx), & \mathrm{II} \\ B_{\mathrm{III}}e^{-\kappa x}, & \mathrm{III} \end{cases}, \qquad u_a(x) = \begin{cases} A_{\mathrm{I}}e^{\kappa x}, & \mathrm{I} \\ A_{\mathrm{II}}\sin(qx), & \mathrm{II} \\ B_{\mathrm{III}}e^{-\kappa x}, & \mathrm{III} \end{cases}$$

Symmetrische Lösungen
Wende erneut die Stetigkeitsbedingung an und teile sie anschließend durcheinander.

$$A_{\mathrm{I}}e^{\kappa(-a)} \stackrel{!}{=} B_{\mathrm{II}}\cos(qa)$$

$$\kappa A_{\mathrm{I}}e^{\kappa(-a)} \stackrel{!}{=} -qB_{\mathrm{II}}\sin(qa)$$

$$\Rightarrow \kappa = -q\tan(qa)$$

Definiere die Substitutionen $y = qa$ und $b^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}a^2$.
Mit Hilfe dieser Substitutionen kann man κ und $\tan(qa)$ in Abhängigkeit von y darstellen.

$$\frac{\sqrt{b^2 - y^2}}{y} = \tan y$$

Die Schnitpunkte $y_{1,2,3,\ldots}$ sind dann die erlaubten Lösungen.

Energien

Einsetzen der $y_{1,2,3,\ldots}$ in die Gl. $y = qa = \frac{\sqrt{2m(V_0+E)}}{\hbar}a$ und umstellen nach E liefert dann die erlaubten Energien.

Zustände

Umstellen der ersten Stetigkeitsbedingung in diesem Abschnitt ermöglicht es, die Konstante A_{I} durch $B_{\mathrm{II}}e^{\kappa a}\cos(qa)$ auszudrücken, sowohl für Abschnitt I als auch III. Die Wellenfunktion ist demnach.

$$u_s(x) = \begin{cases} B_{\mathrm{II}}e^{\kappa a}\cos(qa)\cdot e^{\kappa x}, & \mathrm{I} \\ B_{\mathrm{II}}\cos(qa), & \mathrm{II} \\ B_{\mathrm{II}}e^{\kappa a}\cos(qa)\cdot e^{-\kappa x}, & \mathrm{III} \end{cases}$$

Einsetzen der eben gefundenen Energien $E_{1,2,3,\ldots}$ in q und κ in $u(x)$ und anschließendes normieren

$$\int_{-\infty}^{\infty}|u(x)|^2\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{-a}|u_{\mathrm{I}}(x)|^2\mathrm{d}x + \int_{-a}^{a}|u_{\mathrm{II}}(x)|^2\mathrm{d}x + \int_{a}^{\infty}|u_{\mathrm{III}}(x)|^2\mathrm{d}x \stackrel{!}{=} 1$$

liefert dann die Konstante

$$B_{\mathrm{II}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2(qa)}{\kappa} + a + \frac{\sin(qa)}{2a}}}$$

und die Wellenfunktionen können geplottet werden.

Asymmetrische Lösungen

Analoges Vorgehen liefert die Gl. für das grafische Lösen

$$\kappa = -q\cot(qa)$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{b^2 - y^2}}{y} = -\cot y$$

und die Wellenfunktion

$$u_{as}(x) = \begin{cases} -A_{\mathrm{II}} e^{\kappa a} \cdot e^{\kappa x} \\ A_{\mathrm{II}} \sin(qx) \\ A_{\mathrm{II}} e^{\kappa a} \cdot e^{-\kappa x} \end{cases}$$

mit der Konstante

$$A_{\mathrm{II}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sin^2(qa)}{\kappa} + a - \frac{\sin(2qa)}{2q}}}$$

Streuzustände $E > 0$

Das Lösen der einzelnen Bereiche liefert dieselben Funktionen wie beim Tunneleffekt, lediglich Bereich II $-a \leq x \leq a$ muss etwas angepasst werden ($V_0 \to -V_0$):

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \to \frac{\sqrt{2m(-V_0 - E)}}{\hbar} = i\frac{\sqrt{2m(V_0 + E)}}{\hbar} \equiv iq$$

ACHTUNG: Das ist nicht dasselbe q wie bei der Potentialstufe.

Dieses $\kappa = iq$ wird nun einfach in die Transmissionswahrscheinlichkeit eingesetzt.

$$|T|^2 = \frac{4q^2k^2}{(k^2 - q^2)^2 \sin(2qa) + 4q^2k^2}$$

Für $2qa = n\pi$ mit $n \in \mathbb{N}$ wird der Sinus im Nenner Null und die Transmissionswahrscheinlichkeit $|T|^2$ somit 1.

3.6 Harmonischer Oszillator

Betrachte das Potential

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \equiv \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \tag{52}$$

Resultate

- **Energie**

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) \tag{53}$$

- **Wellenfunktion**

$$u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n! \cdot 2^n} \cdot \pi^{1/4}} \cdot H_n(x) \cdot e^{-x^2/2}, \tag{54}$$

  mit den Hermite-Polynomen $H_n(x) = e^{x^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}e^{-x^2/2}$.

- **Auf-, Absteige- und Anzahloperator**
  ...

$$\hat{a} := \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right) \tag{55}$$

$$\hat{a}^\dagger := \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right) \tag{56}$$

$$\hat{N} := \hat{a}^\dagger\hat{a} \tag{57}$$

$$\hat{a}u_n = \sqrt{n} \cdot u_{n-1} \tag{58}$$

$$\hat{a}^\dagger u_n = \sqrt{n+1} \cdot u_{n+1} \tag{59}$$

$$\hat{N}u_n = nu_n \tag{60}$$

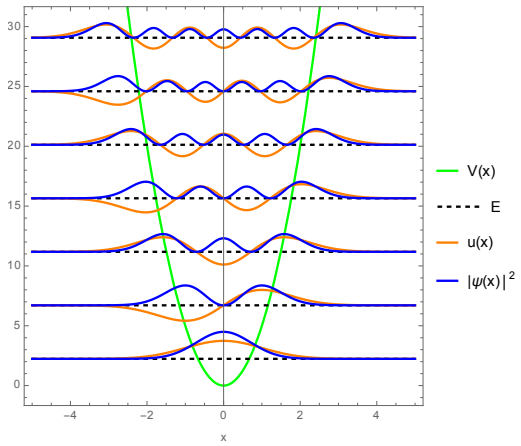


Abbildung 5: Energien, Eigenzustände und Wahrscheinlichkeitsdichten des harmonischen Oszillators

Algebraische Herleitung

Vorbereitung

Definiere zunächst die Operatoren

$$\hat{a} := \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right), \qquad \hat{a}^\dagger := \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)$$

und berechne $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ (WICHTIG: die Terme entstehen, also würd eine Testfunktion von der Seite wirken, die danach wieder weggelassen wird $\hat{a}^\dagger\hat{a}\psi$). Rechne Operator für Op. aus: $\hat{a}^\dagger\hat{a}\psi = \hat{a}\dagger(\hat{a}\psi)$.

$$\begin{aligned}
\hat{a}^\dagger\hat{a}\psi &\overset{\hat{a}}{=} \frac{1}{2}\hat{a}^\dagger\left(x\psi + \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{1}{2}\left(x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\left(x\psi + \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{1}{2}\left(x^2\psi + x\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} - \frac{\mathrm{d}(x\psi)}{\mathrm{d}x} - \frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(x^2 + \cancel{x\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}} - \psi - \cancel{x\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}} - \frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}\right) = \frac{1}{2}\left(x^2 - 1 - \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\right)\psi \\
\Rightarrow \hat{a}^\dagger\hat{a} &= \frac{1}{2}\left(-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + x^2 - 1\right)
\end{aligned}$$

Der Hamilton-Operator lässt in natürlichen Einheiten ($x = y \cdot l$, $l = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$, siehe analytische Herleitung) über diese Operatoren darstellen.

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{m\omega^2}{2}x^2 \overset{\text{NE}}{\Rightarrow} -\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + x^2 = 2\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$$

Im folgenden werden die Kommutatorrelationen

$$\left[x, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right] = -1, \qquad [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

genutzt, die einfach mit den Kommutatoridentitäten für Plus und Mal bewiesen werden können. Betrachte nun den Kommutator zwischen Hamilton-Operator und $\hat{a}$ bzw. $\hat{a}^\dagger$.

$$\begin{aligned}
[\hat{H}, \hat{a}] &\overset{\hat{H}}{=} [2\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1, \hat{a}] = (2\hat{a}^\dagger\hat{a} + \cancel{1})\hat{a} - \hat{a}(2\hat{a}^\dagger\hat{a} + \cancel{1}) = 2[\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}] = \\
&= 2(\hat{a}^\dagger \underbrace{[\hat{a}, \hat{a}]}_{=0} + \underbrace{[\hat{a}^\dagger, \hat{a}]}_{=-1}\hat{a}) = -2\hat{a}
\end{aligned}$$

$$[\hat{H}, \hat{a}^\dagger] = [2\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1, \hat{a}^\dagger] \overset{\text{analog}}{=} 2[\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 2(\hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger]\hat{a}) = 2\hat{a}^\dagger$$

Wirkung von $\hat{a}$ und $\hat{a}^\dagger$

Es gelte die stationäre Schrödinger-Gleichung, auf die mit $\hat{a}$ bzw. $\hat{a}^\dagger$ von links gewirkt wird. Anschließend wird die Reihenfolge von Hamilton-Operator und $\hat{a}$ bzw. $\hat{a}^\dagger$ mit den zuvor gefundenen Kommutatoren vertauscht.

$$\begin{aligned}
\hat{H}u &= \varepsilon' u \\
\overset{\cdot\hat{a}}{\Rightarrow} \hat{a}\hat{H}u &= \varepsilon'\hat{a}u \\
\overset{[\hat{H},\hat{a}]}{\Leftrightarrow} (\hat{H}\hat{a} + 2\hat{a})u &= \varepsilon'\hat{a}u \\
\Leftrightarrow \hat{H}\hat{a}u &= (\varepsilon' - 2)\hat{a}u
\end{aligned}$$

Analog für $\hat{a}^\dagger$

$$\Rightarrow \hat{H}\hat{a}^\dagger u = (\varepsilon' + 2)\hat{a}^\dagger u$$

Dies zeigt die Wirkung der Operatoren: $\hat{a}$ erniedrigt den Eigenwert um 2 Einheiten, $\hat{a}^\dagger$ erhöht ihn um 2.
Eine weitere wichtige Eigenschaft, die vorbereitet werden muss, ist, dass $\hat{a}^\dagger\hat{a}$ und somit auch $\hat{H}$ positiv semidefinit ist, womit all ihre Eigenwerte ≥ 0 sind.

$$\langle \phi, \hat{a}^\dagger\hat{a}\phi\rangle = \langle \hat{a}\phi, \hat{a}\phi\rangle = \|\hat{a}\phi\|^2 \geq 0$$

Grundzustand
Setzt man in die zeitunabh. S.-Gl. den Operator $\hat{H} = 2\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$ ein, folgt aufgrund der positiven Semidefinitheit von $\hat{H}$ eine Bedingung für die Energie und somit die Grundzustandsenergie ε_0

$$\begin{aligned}\hat{a}^\dagger\hat{a}u &= \frac{1}{2}\underbrace{(\varepsilon - 1)}_{\overset{!}{\geq 0}} u\\ \Rightarrow \varepsilon &\geq 1\\ \Rightarrow \varepsilon_0 &= 1\end{aligned}$$

Betrachtet man die Wirkung von $\hat{a}$ auf den Grundzustand u_0 (gehört zur Energie ε_0), folgt

$$\begin{aligned}\hat{H}\hat{a}u_0 &= (\varepsilon_0 - 2)u_0 = -1\hat{a}u_0\\ \Rightarrow \hat{a}u_0 &= 0\end{aligned}$$

Da $\hat{H}$ keine negativen Eigenwerte besitzen darf, muss der Zustand also Null sein.
Einsetzen von $\hat{a}$ und Lösen der einfachen DGL ergibt den Grundzustand.

$$\begin{aligned}\Rightarrow \hat{a}u_0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)u_0 = 0\\ \Leftrightarrow \frac{1}{u_0}\frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}x} &= -x\\ \overset{\int}{\Rightarrow} u_0(x) &= c\cdot e^{-\frac{1}{2}x^2} \overset{\text{Normierung}}{=} \frac{1}{\pi^{1/4}}e^{-\frac{1}{2}x^2}\end{aligned}$$

Zustand
Betrachte das schrittweise Erhöhen des Grundzustands.

$$\begin{aligned}\hat{H}(\hat{a}^\dagger)^n u_0 &= (\varepsilon_0 + 2n)(\hat{a}^\dagger)^n u_0\\ \Leftrightarrow \hat{a}^\dagger\hat{a}(\hat{a}^\dagger)^n u_0 &= n(\hat{a}^\dagger)^n u_0\end{aligned}$$

u_n ist augenscheinlich proportional zu $(\hat{a}^\dagger)^n u_0$. u_{n+1} und u_{n-1} ergibt sich wie zuvor durch Anwenden von $\hat{a}^\dagger$ und $\hat{a}$ von links. Die Ansätze sind (mit c, $\tilde{c}$, $\tilde{\tilde{c}}$ Proportionalitätskonstanten)

$$\begin{aligned}u_{n-1} &= c\cdot\hat{a}u_n\\ u_{n+1} &= \tilde{c}\cdot\hat{a}^\dagger u_n\\ u_n &= \tilde{\tilde{c}}\cdot(\hat{a}^\dagger)^n u_0\end{aligned}$$

Im Folgenden sollen diese Proportionalitätskonstanten bestimmt werden, um vor allem einen Ausdruck für den Zustand u_n zu finden.
Schreibe dazu die Normierbarungsbedingung für u_{n-1} auf.
Im letzten Schritt der ersten Zeile wird vorausgesetzt, dass u_n normiert ist.

$$\begin{aligned}
\langle u_{n-1}, u_{n-1}\rangle &\overset{u_{n-1}}{=} |c|^2 \langle \hat{a}u_n, \hat{a}u_n\rangle = |c|^2 \langle u_n, \hat{a}^\dagger \hat{a} u_n\rangle = |c|^2 \cdot n \langle u_n, u_n\rangle = |c|^2 \cdot n \overset{!}{=} 1 \\
&\Leftrightarrow c = \frac{1}{\sqrt{n}} \\
&\Rightarrow u_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{n}} \hat{a} u_n
\end{aligned}$$

Analog folgt mit für u_{n+1}

$$\begin{aligned}
\langle u_{n+1}, u_{n+1}\rangle &= |\tilde{c}|^2 \langle \hat{a}^\dagger u_n, \hat{a}^\dagger u_n\rangle = |\tilde{c}|^2 \langle u_n, \hat{a}\hat{a}^\dagger u_n\rangle = |\tilde{c}|^2 \langle u_n, (\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1) u_n\rangle = \\
&= |\tilde{c}|^2 \cdot (n+1) \langle u_n, u_n\rangle = |\tilde{c}|^2 \cdot (n+1) \overset{!}{=} 1 \qquad \tilde{c} \\
&\Rightarrow \tilde{c} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \\
&\Rightarrow u_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \hat{a}^\dagger u_n
\end{aligned}$$

Aus Letzterem folgt dann für der Koeffizient für u_n (die n-te Erhöhung des Grundzustands u_0)

$$\begin{aligned}
u_n &= \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}^\dagger)^n u_0 = \frac{1}{2^n \sqrt{n!}} \left(x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-x^2/2} = \\
&\overset{1}{=} \frac{1}{2^n \sqrt{n!}} e^{-x^2/2} e^{x^2/2} \left(x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-x^2/2} = \\
&= \frac{1}{2^n \sqrt{n!}} H_n(x)\ e^{-x^2/2} \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

Die Energien gewinnt man durch das wiederholte Anwenden von $\hat{a}^\dagger$ auf die stationäre Schrödinger-Gl. für den Grundzustand.

$$\begin{aligned}
\hat{H} u_0 &= \underbrace{\varepsilon_0}_{=1} u_0 \\
&\overset{\hat{a}^\dagger}{\Rightarrow} \hat{H} \hat{a}^\dagger u_0 = (1+2)_0 u_0 \\
&\overset{(\hat{a}^\dagger)^n}{\Rightarrow} \hat{H} (\hat{a}^\dagger)^n u_0 = (1+2n) u_0 \\
&\equiv \hat{H} u_n = (1+2n) u_n \\
&\Rightarrow \varepsilon_n = 1 + 2n \\
&\overset{\text{SI}}{\Leftrightarrow} E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

3.7 Kohärente Zustände

Unter einem *kohärenten Zustand* versteht man den Eigenzustand des Vernichtungsoperators. Dessen Orts- und Impulsmittelwert folgen den klassischen Bewegungsgleichungen des harmonischen Oszillators.

Resultate

- **Wellenfunktion**

$$\phi_\lambda(x, t=0) = e^{-\frac{i}{2}x_0 p_0} e^{-\frac{1}{2}\tilde{\varepsilon}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} u_n(x) \tag{61}$$

$$\phi_\lambda(x, t) = e^{-i\frac{\omega}{2}t} \phi_{\lambda(t)}(x) \tag{62}$$

$$= e^{-\frac{i}{2}x_0 p_0} e^{-\frac{1}{2}\tilde{\varepsilon}} e^{-i\frac{\omega}{2}t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{-i\frac{\omega}{2}t})^n}{\sqrt{n!}} u_n(x) \tag{63}$$

  mit $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_0 + ip_0)$ und $\lambda(t) = \lambda e^{-i\frac{\omega}{2}t}$.

- **Erwartungswert und Varianz**
  Die Varianz des Impuls- und Ortsoperators ist konstant, d.h. das Wellenpaket zerfließt zeitlich nicht:

$$\langle \hat{x} \rangle = x_0 \cos(\omega t) + p_0 \sin(\omega t)$$
$$\langle \hat{p} \rangle = p_0 \cos(\omega t) - x_0 \sin(\omega t)$$
$$(\Delta x)^2 = \frac{1}{2}$$
$$(\Delta p)^2 = \frac{1}{2}$$

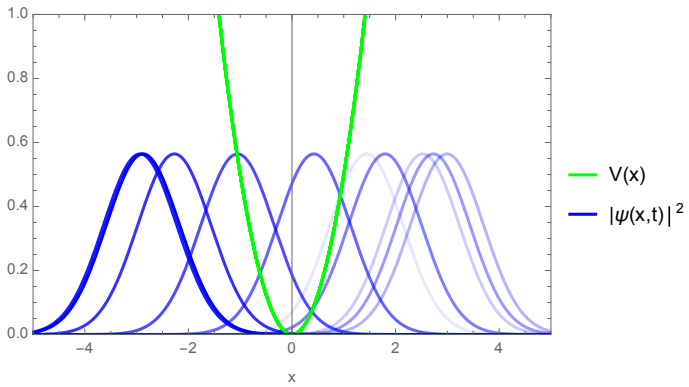


Abbildung 6: Zeitentwicklung des kohärenten Zustands im quantenmechanischen harmonischen Oszillator; je heller der Zustand, desto früher in der Zeit liegt er

3.8 Delta-Potential

Betrachte das Potential

$$V(x) = -V_0 \cdot \delta(x). \tag{64}$$

Resultate

- **Energie**

$$E = -\frac{mV_0^2}{2\hbar^2} \tag{65}$$

- **Wellenfunktion**

$$u(x) = \sqrt{k} \cdot \begin{cases} e^{kx}, & x < 0 \\ e^{-kx}, & x > 0 \end{cases}, \tag{66}$$

  mit $k = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$.

- **Transmissionswahrscheinlichkeit**
  Für die Streuzustände ($E > 0$) gelten die Reflexions- und Transmissionswahrscheinlichkeit

$$|R|^2 = \frac{1}{1 + \frac{2\hbar^2 E}{mV_0^2}} \tag{67}$$

$$|T|^2 = \frac{1}{1 + \frac{mV_0^2}{2\hbar^2 E}} \tag{68}$$

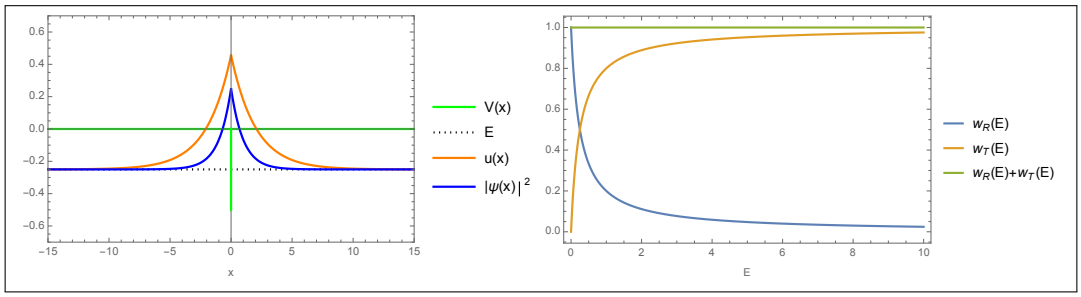


Abbildung 7: links: Bindungszustand; rechts: Reflexions- und Transmissionswahrscheinlichkeit für ein von links einlaufendes Teilchen

Herleitung

In diesem Potential gibt es die Besonderheit, dass die erste Ableitung nicht stetig ist, sondern einen Sprung aufweist. Einen Ausdruck dafür erhält man, indem man die zeithunabh. S.-Gl. in einem kleinen ε-Bereich mit $\varepsilon \to 0$ integriert wird.

$$
\begin{aligned}
-\frac{\hbar^2}{2m}u''(x) - V_0\delta(x)\cdot u(x) &= Eu(x) \\
\Leftrightarrow \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} u''(x)\,\mathrm{d}x + \frac{2mV_0}{\hbar^2}\underbrace{\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} u(x)\delta(x)\,\mathrm{d}x}_{=u(0)} &= -\frac{2mE}{\hbar^2}\underbrace{\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} u(x)\,\mathrm{d}x}_{=0} \\
\overset{\varepsilon\to 0}{\Leftrightarrow} u'(0_+) - u'(0_-) &= -\frac{2mV_0}{\hbar^2}u(0)
\end{aligned}
$$

wobei im zweiten Schritt das Integral auf der rechten Seite wegen der Integration über einen nahezu unausgedehnten Raumbereich weggenähert wird.

Bindungszustand ($E < 0$)

Für die Bereiche I ($x < 0$) und II ($x > 0$) ist das Potential Null und es ergeben sich die folgenden Lösungen.

$$
u(x) = \begin{cases} A_\mathrm{I}e^{kx} + B_\mathrm{I}e^{-kx}, & x < 0 \\ A_\mathrm{II}e^{kx} + B_\mathrm{II}e^{-kx}, & x > 0 \end{cases}
$$

mit $k = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$.
Die Normierbarkeitsbedingung vereinfacht den Ansatz zu

$$
u(x) = \begin{cases} A_\mathrm{I}e^{kx}, & x < 0 \\ B_\mathrm{II}e^{-kx}, & x > 0 \end{cases} \qquad \Rightarrow u'(x) = \begin{cases} kA_\mathrm{I}e^{kx}, & x < 0 \\ -kB_\mathrm{II}e^{-kx}, & x > 0 \end{cases}
$$

Nutze die Stetigkeitsbedingungen $u_\mathrm{I}(0) \overset{!}{=} u_\mathrm{II}(0)$ und $u'_\mathrm{II}(0) - u'_\mathrm{I}(0) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2}u(0)$:

$$
\begin{aligned}
A_\mathrm{I} &= B_\mathrm{II} \\
-kB_\mathrm{II} - kA_\mathrm{I} &= \frac{2mV_0}{\hbar^2}A_\mathrm{I} \\
\Rightarrow k &= -\frac{mV_0}{\hbar^2}
\end{aligned}
$$

Energie

Setze die Definition von k mit dem Ausdruck aus der Stetigkeitsbedingung gleich und leite daraus die Energie ab.

$$
\begin{aligned}
k = -\frac{mV_0}{\hbar^2} &= \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \\
\Leftrightarrow E &= -\frac{mV_0^2}{2\hbar^2}
\end{aligned}
$$

Zustände

Normiere $u(x)$ und verwende die zuvor gefundene Bedingung $A_\mathrm{I} = B_\mathrm{II}$.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |u(x)|^2 \,\mathrm{d}x &= |B_\mathrm{II}|^2 \int_{-\infty}^{0} e^{2kx}\,\mathrm{d}x + |B_\mathrm{II}|^2 \int_0^{\infty} e^{-2kx}\,\mathrm{d}x = |B_\mathrm{II}|^2 \left(-\int_0^{-\infty} e^{2kx}\,\mathrm{d}x + \int_0^{\infty} e^{-2kx}\,\mathrm{d}x\right) \\ &= 2|B_\mathrm{II}|^2 \int_0^{\infty} e^{-2kx}\,\mathrm{d}x = -\frac{2|B_\mathrm{II}|^2}{2k}\, e^{-2kx}\Big|_0^{\infty} = \frac{|B_\mathrm{II}|^2}{k} \overset{!}{=} 1 \\ \Leftrightarrow B_\mathrm{II} &= \sqrt{k}\end{aligned}$$

Somit ergeben sich die Zustände und Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte

$$u(x) = \sqrt{k} \cdot \begin{cases} e^{kx}, & x < 0 \\ e^{-kx}, & x > 0 \end{cases}$$

$$|\psi(x)|^2 = k \cdot \begin{cases} e^{2kx}, & x < 0 \\ e^{-2kx}, & x > 0 \end{cases}$$

Streuzustände $(E > 0)$

Für ein von links einlaufendes Teilchen ergibt sich analog zu Potentialstufe/Tunneleffekt der Ansatz

$$u(x) = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < 0 \\ Te^{ikx}, & x > 0 \end{cases} \qquad \Rightarrow u'(x) = \begin{cases} ik(e^{ikx} - Re^{-ikx}), & x < 0 \\ ikTe^{ikx}, & x > 0 \end{cases}$$

mit $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$.

Nutze die Stetigkeitsbedingungen $u_\mathrm{I}(0) \overset{!}{=} u_\mathrm{II}(0)$ und $u'_\mathrm{II}(0) - u'_\mathrm{I}(0) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} u(0)$:

$$\begin{aligned} 1 + R &\overset{!}{=} T \\ ikT - ik(1-R) &\overset{!}{=} -\frac{2mV_0}{\hbar^2}(1+R) \end{aligned}$$

Stelle die 2. Bedingung nach T um und setze sie dann mit der 1. gleich

$$\begin{aligned} T &\overset{!}{=} -\frac{2mV_0}{ik\hbar^2}(1+R) + 1 - R \\ \Rightarrow 1 + R &= 2i \underbrace{\frac{mV_0}{k\hbar^2}}_{=:\beta} (1+R) + 1 - R \\ \Leftrightarrow R(2 - 2i\beta) &= 2i\beta \\ \Leftrightarrow R &= \frac{i\beta}{1 - i\beta} \\ \Rightarrow |R|^2 &= \frac{\beta^2}{1+\beta^2} = \frac{1}{\frac{1}{\beta^2} + 1} = \frac{1}{1 + \frac{\hbar^4 k^2}{m^2 V_0^2}} = \frac{1}{1 + \frac{2\hbar^2 E}{mV_0^2}} \end{aligned}$$

Setze R in die 1. Bedingung ein, um T zu erhalten

$$T = 1 + R = 1 + \frac{i\beta}{1 - i\beta} = \frac{1}{1 - i\beta}$$
$$\Rightarrow |T|^2 = \frac{1}{1 + \beta^2} = \frac{1}{1 + \frac{mV_0^2}{2\hbar^2 E}}$$

3.9 Teilchen auf einem Ring

Betrachte das Potential $V = 0$ für einen Kreis, d.h. der Raumbereich, auf dem sich das Teilchen befindet, schließt sich.

Resultate

- **Energie**

$$E_\kappa = \frac{\hbar^2}{2mr^2}\kappa^2 \tag{69}$$

- **Wellenfunktion**

$$u(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\pm i\kappa\theta} \tag{70}$$

mit $\kappa = 0, \pm 1, \pm 2, ...$

Herleitung

Löse das Problem in Polarkoordinaten. Da der Radius konstant bleibt, hängt die Wellenfunktion lediglich vom Winkel φ ab. Setze demnach den Laplace-Operator in Polarkoordinaten in die stationäre Schrödinger-Gl. ein (wobei der Term mit der r-Ableitung offenkundig null wird).

$$\frac{\hat{p}^2}{2m}u(\varphi) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta u(\varphi) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}u(\varphi) = Eu(\varphi)$$
$$\Leftrightarrow u''(\varphi) + \underbrace{\frac{2mr^2E}{\hbar^2}}_{=:\kappa^2}u(\varphi) = 0$$

Eine Lösung dieser DGL ist (man kann auch den Term mit negativem Exponenten nehmen)

$$u(\varphi) = Ae^{i\kappa\varphi}$$

Nutze die Stetigkeitsbedingung $u(\varphi) \stackrel{!}{=} u(\varphi + 2\pi)$, d.h. dass sich der Ring schließen muss

$$Ae^{i\kappa\varphi} \stackrel{!}{=} Ae^{i\kappa(\varphi+2\pi)} = Ae^{i\kappa\varphi}e^{i\kappa 2\pi}$$
$$\Leftrightarrow 1 = e^{i\kappa 2\pi} = \cos(\kappa\cdot 2\pi) + i\sin(\kappa\cdot 2\pi)$$
$$\Rightarrow \kappa = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$

Normieren ergibt

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi\, |u(\varphi)|^2 = |A|^2 \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = |A|^2 \cdot 2\pi \stackrel{!}{=} 1$$
$$\Rightarrow u(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{i\kappa\varphi} \qquad \blacksquare$$

Verwende nun die Definition von κ und stelle diese nach der Energie um

$$\kappa^2 = \frac{2mr^2E}{\hbar^2} \qquad \Leftrightarrow E = E_\kappa = \frac{\hbar^2}{2mr^2}\kappa^2 \qquad \blacksquare$$

3.10 Wellenpaket

Das *Wellenpaket* ist eine normierbare Funktion, die aus ebenen Wellen konstruiert wird

$$\psi(\vec{x},t) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int f(\vec{k}) \cdot e^{-i[\omega(\vec{k})t - \vec{x}\vec{k}]} \, \mathrm{d}^n k, \tag{71}$$

mit der Amplitude der ebenen Welle $\vec{k}$ $f(\vec{k})$ und der allgemeinen Dispersionsrelation $\omega(\vec{k})$.

Resultate

- **Wellenfunktion**
  Die Wellenfunktion $\psi(\vec{x},t)$ in Abhängigkeit des Ausgangszustands $\psi(\vec{x},t=0)$ ergibt sich zu

$$\psi(\vec{x},t) = \int K(\vec{x}-\vec{y},t) \cdot \psi(\vec{y},t=0) \, \mathrm{d}^n y \tag{72}$$

  mit dem Zeitentwicklungskern

$$K(\vec{x}-\vec{y},t) := \frac{1}{(2\pi)^n} \int e^{-i\beta\vec{k}^2 t} e^{i\vec{k}(\vec{x}-\vec{y})} \, \mathrm{d}^n k \tag{73}$$

  mit $\beta = \frac{\hbar}{2m}$ im Zeitentwicklungskern K.

Beispiel

geg: $\psi(x,0) = Ae^{-\frac{x^2}{2a^2}+ik_0x}$ mit $A = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{a}}$, $K(x-y,t) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar t}} e^{\frac{im}{2\hbar t}(x-y)^2}$

Dieses Beispiel beschreibt das Zerfließen eines Gauß-Pakets.

$$\Rightarrow |\psi(x,t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma(t)} e^{-\frac{1}{2\sigma^2(t)}(x-\frac{\hbar k_0}{m}t)^2}$$

mit $\sigma(t) = \frac{a}{\sqrt{2}}\sqrt{1+(\frac{\hbar t}{ma^2})^2}$.

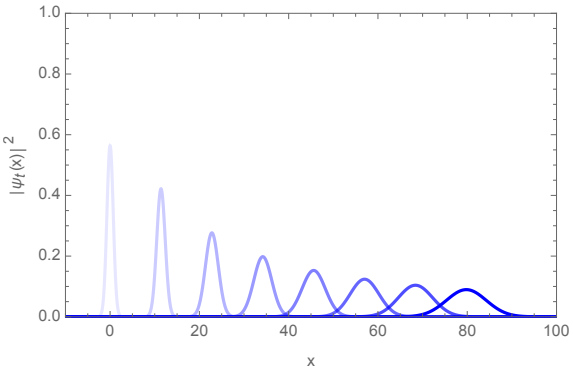


Abbildung 8: Aufenthaltswahrscheinlichkeit zu mehreren Zeitpunkten; Die linke Kurve zeigt das Paket zu $t = 0$.

"Herleitung"

Die Funktion $u(x)$ soll durch eine Linearkombination des Funktionensystems $\{\varphi_i\}$ genähert werden.

$$u(x) \approx \sum_i \alpha_i \varphi_i$$

Den bestmöglichen Koeffizienten α_i findet man über das kleinst mögliche Normquadrat

$$\begin{aligned}\Delta &= \|u - \sum_i \alpha_i \varphi_i(x)\|^2 = \langle u - \sum_i \alpha_i \varphi_i(x), u - \sum_i \alpha_i \varphi_i(x)\rangle = \\ &= \langle u,u\rangle - \sum_i \alpha_i^\star \underbrace{\langle \varphi_i, u\rangle}_{=:c_i} - \sum_i \alpha_i \underbrace{\langle u, \varphi_i\rangle}_{=c_i^\star} + \sum_i \alpha_i \alpha_i^\star = \\ &= \ldots = \langle u,u\rangle + \sum_i |\alpha_i - c_i|^2 - \sum_i |c_i|^2\end{aligned}$$

Somit ist der bestmögliche Koeffizient $\alpha_i = c_i$, denn er minimiert Δ. Da Δ eine Norm ist, muss sie ≥ 0 sein. Ein Funktionensystem ist **vollständig**, wenn für alle u Δ beliebig klein wird. Es gilt dann die Gleichheit.

$$\langle u,u\rangle \geq \sum_i |c_i|^2 \quad \overset{\Delta=0}{\Rightarrow} \quad \langle u,u\rangle = \sum_i |c_i|^2$$

Setze nun das gefundene α_i in den Ansatz ein. Für ein vollständiges System $\{\varphi\}$ gilt die Gleichheit:

$$\begin{aligned}u(x) &= \sum\!\!\!\!\!\!\int_i c_i \varphi_i(x) = \sum\!\!\!\!\!\!\int_i \langle \varphi_i, u\rangle \varphi_i(x) = \sum\!\!\!\!\!\!\int_i \left(\int \varphi_i^\star(y) u(y)\,\mathrm{d}y \right) \varphi_i(x) = \\ &= \int u(y) \left(\sum\!\!\!\!\!\!\int_i \varphi_i^\star(y)\varphi_i(x) \right) \mathrm{d}y \\ &\Rightarrow \sum\!\!\!\!\!\!\int_i \varphi_i^\star(y)\varphi_i(x) \overset{!}{=} \delta(x-y)\end{aligned}$$

.....

Sei $\psi(\vec{x},t)$ eine beliebige WF und $u_n(x)$ ein vollständiges System von Eigenfunktionen.
Für den Fall von diskreten Energien ohne Entartung gilt $\langle u_n, u_m\rangle = \delta_{nm}$. Aus der Entwicklung der WF $\psi(\vec{x},t) = \sum_n \langle u_n, \psi\rangle u_n$ folgt

$$1 \overset{!}{=} \langle \psi,\psi\rangle = \langle \sum_n \langle u_n,\psi\rangle u_n, \sum_m \langle u_m,\psi\rangle u_m\rangle = \sum_{n,m} \langle u_n,\psi\rangle^\star \langle u_m,\psi\rangle \langle u_n,u_m\rangle = \sum_n |\langle u_n,\psi\rangle|^2 \equiv \sum_n P_\psi(E_n)$$

Interpretation: $P_\psi(E_n) = |\langle u_n,\psi\rangle|^2$ ist die Wahrscheinlichkeit beim Messen eines Systems im Zustand ψ den zu u_n gehörigen Eigenwert zu messen.

3.11 Wasserstoffatom

Betrachte das Coulomb-Potential

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}. \tag{74}$$

Resultate

- **Energie**

$$E_n = -\frac{1}{2}m_e c^2 \alpha^2 \frac{Z^2}{n^2}, \tag{75}$$

mit der *Hauptquantenzahl* $n \in \{1, 2, ...\}$, Elektronenmasse m_e, Lichtgeschwindigkeit c, Feinstrukturkonstante α und der Kernladungszahl Z.

- **Wellenfunktion**

$$u_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) \cdot Y_{lm}(\theta, \varphi) \tag{76}$$

$$= c_{nl} e^{-\kappa r} (\kappa r)^l L_{n-l-1}^{2l+1}(2\kappa r) \cdot Y_{lm}(\theta, \varphi), \tag{77}$$

mit der *Nebenquantenzahl* $l \in \{0, 1, ..., n-1\}$, der *Magnetquantenzahl* $m \in \{-l, -l+1, ..., l-1, l\}$ sowie der Radialfunktion $R_{nl}(r)$, Kugelflächenfunktion $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ und der Konstanten $\kappa = \frac{-2mE}{\hbar^2}$.

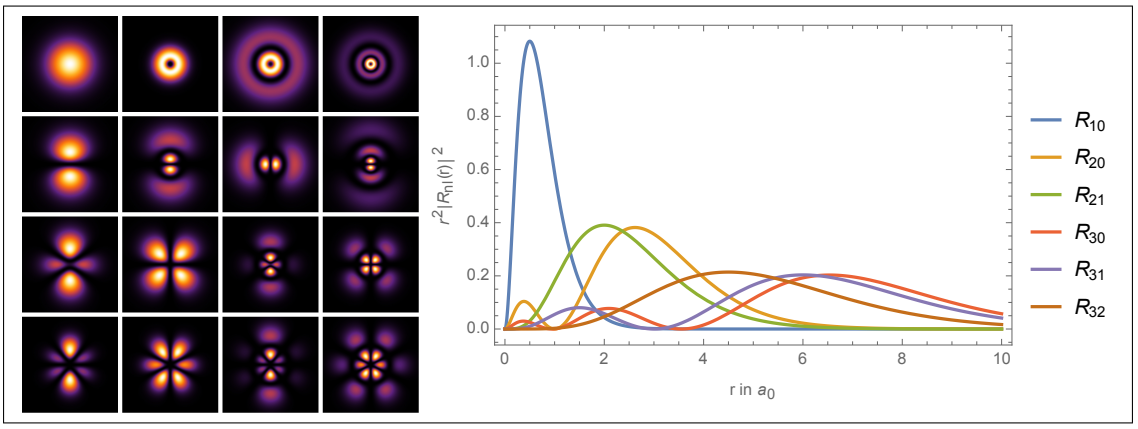


Abbildung 9: links: Querschnitte von Wasserstofforbitalen (zeilenweise s-, p-, d- und f-Orbitale); rechts: radiale Aufenthaltswahrscheinlichkeit $R_{nl}(r)$

Herleitung

Da das Coulomb-Potential ein Zentralpotential ist, kann der Ansatz $u = R_l(r) \cdot Y_{lm}(\theta, \varphi)$ gemacht werden und es reicht aus, die Radialgl. zu lösen, um R zu finden, da die Kugelflächenfunktionen bereits bekannt sind.

$$\chi''(r) - \frac{l(l+1)}{r^2}\chi(r) + \frac{2m}{\hbar^2}\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}\chi(r) + \frac{2m}{\hbar^2}E\chi(r) = 0$$

Vereinfache die DGL mittels Substitution $r = \frac{\rho}{\kappa}$.
Aus der Substitution folgt für die Ableitung $\frac{\partial}{\partial r} = \frac{\partial \rho}{\partial r}\frac{\partial}{\partial \rho} = \kappa\frac{\partial}{\partial \rho} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2}{\partial r^2} = \kappa^2\frac{\partial^2}{\partial \rho^2}$.

$$\Rightarrow \kappa^2\frac{\partial^2}{\partial \rho^2}\chi(\rho) - \frac{l(l+1)\kappa^2}{\rho^2}\chi(\rho) + \frac{2m}{\hbar^2}\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\kappa}{\rho}\chi(\rho) + \frac{2mE}{\hbar^2}\chi(\rho) = 0$$
$$\overset{:\kappa^2}{\Leftrightarrow} \chi'' - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\chi + \frac{2m}{\hbar^2}\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\kappa\rho}\chi + \frac{2mE}{\hbar^2}\frac{1}{\kappa^2}\chi = 0$$

Wähle das $\kappa^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{2m|E|}{\hbar^2}$.
Fasse weiter Potentialterms zu einer Konsante zusammen, indem zunächst die Feinstrukturkonstante $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon\hbar}$ erkannt wird.

$$\frac{2m}{\hbar^2}\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\kappa\rho} \overset{\kappa}{=} \frac{2m}{\hbar^2}\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hbar}{\sqrt{2m|E|}}\frac{1}{\rho} = Z\alpha\sqrt{\frac{(2m)\hbar^2}{2m|E|}}\frac{1}{\rho} \equiv \frac{\rho_0}{\rho}$$

mit $\rho = \alpha\sqrt{\frac{2m}{|E|}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar}\sqrt{\frac{2m}{|E|}}$.

$$\chi'' - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\chi + \frac{\rho_0}{\rho}\chi - \chi = 0$$

Mache den Ansatz $\chi(\rho) = g(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1}$ (wird motiviert durch die Betrachtung der Radialgl. für Zentralpotentiale im Allgemeinen). Berechne die zweite Ableitung des Ansatzes.

$$\begin{aligned}
\chi'(\rho) &= g'(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} - g(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} + g(\rho)e^{-\rho}(l+1)\rho^l \\
\chi''(\rho) &= \left[g''(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} - g'(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} + g'(\rho)e^{-\rho}(l+1)\rho^l\right] + \\
&\quad + \left[-g'(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} + g(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} - g(\rho)e^{-\rho}(l+1)\rho^l\right] + \\
&\quad + \left[g'(\rho)e^{-\rho}(l+1)\rho^l - g(\rho)e^{-\rho}(l+1)\rho^l + g(\rho)e^{-\rho}l(l+1)\rho^{l-1}\right] \\
&= g''(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} - 2g'(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} + 2(l+1)g'(\rho)e^{-\rho}\rho^l - 2(l+1)g(\rho)e^{-\rho}\rho^l \\
&\quad + g(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} + g(\rho)e^{-\rho}\frac{l(l+1)}{\rho}\rho^l
\end{aligned}$$

Einsetzen in die DGL ergibt eine "neue" DGL bzgl. $g(\rho)$

$$
\begin{aligned}
(...) - \frac{l(l+1)}{\rho^2} g(\rho) e^{-\rho}\rho^{l+1} + \frac{\rho_0}{\rho} g(\rho) e^{-\rho}\rho^{l+1} - g(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} &= 0 \\
(...) - \frac{l(l+1)}{\rho} g(\rho) e^{-\rho}\rho^{l} + \rho_0 g(\rho) e^{-\rho}\rho^{l} - g(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} &= 0 \\
\Leftrightarrow g''(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} - 2g'(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} + 2(l+1)g'(\rho)e^{-\rho}\rho^{l} - 2(l+1)g(\rho)e^{-\rho}\rho^{l} + \rho_0 g(\rho)e^{-\rho}\rho^{l} &= 0 \\
\Leftrightarrow g''(\rho)e^{-\rho}\rho^{l+1} + 2g'(\rho)e^{-\rho}\rho^{l}\left[(l+1)-\rho\right] + g(\rho)e^{-\rho}\rho^{l}\left[\rho_0 - 2(l+1)\right] &= 0 \\
\overset{:e^{-\rho}\rho^{l}}{\Leftrightarrow} g''(\rho)\rho + 2g'(\rho)\left[l+1-\rho\right] + g(\rho)\left[\rho_0 - 2(l+1)\right] &= 0
\end{aligned}
$$

Mache für $g(\rho)$ den Potenzreihenansatz und berechne dessen Ableitungen

$$
\begin{aligned}
g(\rho) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k \\
g'(\rho) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k k \rho^{k-1} \\
g''(\rho) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k k(k-1) \rho^{k-2}
\end{aligned}
$$

Setze dies in die DGL ein und sammel die Terme bzgl. ρ^k und ρ^{k-1}

$$
\begin{aligned}
\rho \sum_{k=0}^{\infty} a_k k(k-1)\rho^{k-2} + 2(l+1-\rho)\sum_{k=0}^{\infty} a_k k \rho^{k-1} + \left[\rho_0 - 2(l+1)\right]\sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k &= 0 \\
\sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^{k-1}\left[k(k-1) + 2(l+1)k\right] + \sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k \left[\rho_0 - 2(l+1) - 2k\right] &= 0 \\
\Rightarrow \sum_{k=-1}^{\infty} a_{k+1}\rho^k\left[(k+1)k + 2(l+1)(k+1)\right] + \sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k\left[\rho_0 - 2(l+1+k)\right] &= 0 \\
\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1}\rho^k\left[(k+1)k + 2(l+1)(k+1)\right] + 0 + \sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k\left[\rho_0 - 2(l+1+k)\right] &= 0 \\
\Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \rho_k \Big\{ a_{k+1}(k+1)k + 2(l+1)(k+1) + a_k\left[\rho_0 - 2(l+1+k)\right] \Big\} &= 0 \\
\Rightarrow a_{k+1}\left[(k+1)k + 2(l+1)(k+1)\right] + a_k\left[\rho_0 - 2(l+1+k)\right] &\overset{!}{=} 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Leftrightarrow a_{k+1} &= \frac{2(l+1+k) - \rho_0}{(k+1)k + 2(l+1)(k+1)} a_k \\
\Rightarrow \frac{a_{k+1}}{a_k} &\propto \frac{2}{k}
\end{aligned}
$$

Die Potenzreihe der Exponentialfunktion hat mit $\frac{b_{k+1}}{b_k} \propto \frac{1}{k}$ ein ähnliches verhalten, womit $g(\rho)$ wie $\exp(\rho)$ für $\rho \to \infty$ divergieren würde. Da dies mit der Bedingung der Normierbarkeit unverträglich ist, muss die Potenzreihe von $g(\rho)$ für ein bestimmtes $k \equiv n_r$ abbrechen, d.h. der Zähler von a_{n_r+1} wird Null.

$$\begin{aligned} 2(l+1+n_r) - \rho_0 &\stackrel{!}{=} 0 \\ \Leftrightarrow \rho_0 = 2(l+1+n_r) &\stackrel{n:=k+1+n_r}{=} 2n \end{aligned}$$

Die Energie ergibt sich über den Zusammenhang mit ρ_0

$$\begin{aligned} \rho_0 = Z\alpha\sqrt{\frac{2m}{|E|}} &= 2n \\ \stackrel{()^2}{\Leftrightarrow} Z^2\alpha^2\frac{2m}{|E|} &= 4n^2 \\ \stackrel{|E|=-E}{\Leftrightarrow} E_n &= -\frac{Z^2\alpha^2 m}{2n^2} \end{aligned}$$ ■

Die Rekursion der Potenzreihe von $g(\rho)$ wird durch die Laguerre-Polynome gelöst und es ergibt sich

$$\begin{aligned} R_n l(r) &= c_{nl} e^{-\rho} \rho^l L_{n-l-1}^{l+1}(2\rho) \\ \Rightarrow u_{nlm}(r,\theta,\varphi) &= R_n l(r) \cdot Y_{lm}(\theta,\varphi) \\ &= c_{nl} e^{-\rho} \rho^l L_{n-l-1}^{l+1}(2\rho) \cdot (-1)^m \sqrt{\frac{(2l+1)(l+m)!}{4\pi(l-m)!}} P_l^{-m}(\cos\theta) \cdot e^{im\varphi} \end{aligned}$$ ■

3.12 3d harmonischer Oszillator

Betrachte das Potential

$$V(x,y,z) = \frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2+z^2). \tag{78}$$

Resultate

- **Energie**
  Die Energie ist $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$-fach entartet:

$$E_n = \hbar\omega\left(n_x+n_y+n_z+\frac{3}{2}\right) \equiv \hbar\omega\left(n+\frac{3}{2}\right) \tag{79}$$

- **Wellenfunktion**

$$u_{n_x,n_y,n_z}(x,y,z) = u_{n_x}(x)\cdot u_{n_y}(y)\cdot u_{n_z}(z) \tag{80}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{n_x!n_y!n_z!\cdot 2^n}\cdot\pi^{3/4}}\cdot H_{n_x}(x)H_{n_y}(y)H_{n_z}(z)\cdot e^{-(x^2+y^2+z^2)/2}, \tag{81}$$

  mit den Hermite-Polynomen $H_n(x)$.

Herleitung

Das zu lösende Eigenwertproblem ist

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)u+\frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2+z^2)u=Eu$$
$$\Leftrightarrow -\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)u+\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}(x^2+y^2+z^2)u=\frac{2m}{\hbar^2}Eu$$

Führe die folgende Substitution ein, um die DGL zu vereinfachen: $x = l\tilde{x} \Leftrightarrow \tilde{x} = \frac{x}{l}$ mit $l = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$ und somit für die Ableitung $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{x}}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \tilde{x}} = \frac{1}{l}\frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial x^2} = \frac{1}{l^2}\frac{\partial^2}{\partial \tilde{x}^2}$.
Passe nach Einsetzen der Substitution sofort die Notation auf$\tilde{x} \to x$ an, um Schreibarbeit zu sparen.

$$\frac{1}{l^2}-\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)u+\underbrace{\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}}_{=1/l^4}l^2(x^2+y^2+z^2)u=\frac{2m}{\hbar^2}Eu$$
$$\overset{\cdot l^2}{\Leftrightarrow} -\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)u+(x^2+y^2+z^2)u=\frac{2E}{\hbar\omega}u\equiv\varepsilon u$$

Erkenne die drei separaten Hamilton-Operatoren des 1d harmonischen Oszillators und mache daher den Ansatz $u(x,y,z) = u_x(x)\cdot u_y(y)\cdot u_z(z)$.

$$\left(\hat{H}_x+\hat{H}_y+\hat{H}_z\right)u_xu_yu_z=Eu_xu_yu_z$$
$$u_yu_z\hat{H}_xu_x+u_xu_z\hat{H}_yu_y+u_xu_y\hat{H}_zu_z=Eu_xu_yu_z$$
$$u_yu_z\hbar\omega\left(n_x+\frac{1}{2}\right)u_x+u_xu_z\hbar\omega\left(n_y+\frac{1}{2}\right)u_y+u_xu_y\hbar\omega\left(n_z+\frac{1}{2}\right)u_z=Eu_xu_yu_z$$
$$\overset{:u_xu_yu_z}{\Leftrightarrow} \hbar\omega\left(n_x+n_y+n_z+\frac{3}{2}\right)\equiv\hbar\omega\left(n+\frac{3}{2}\right)=E$$

Der Zustand ist einfach das Produkt der 3 1d HO Eigenfunktionen, wobei darauf geachtet werden muss, für $n = n_{x,y,z}$ einzusetzen.

4 Bewegung im elektromagnetischen Feld und Spin

4.1 Minimale Substitution

Die Bewegung eines Atoms im elektromagnetischen Feld wird durch Anpassen der Schrödinger-Gl. mittels minimaler Substitution $\hat{\vec{p}} \to \hat{\vec{p}} - q\vec{A}$ und Einsetzen des elektrischen Potentials $V = q\varphi$ beschrieben

$$i\hbar\partial_t\psi = \frac{1}{2m}\left(-\hbar^2\Delta + i\hbar q\vec{\nabla}\vec{A} + 2i\hbar q\vec{A}\vec{\nabla} + q^2\vec{A}^2\right)^2\psi + q\varphi\psi \tag{82}$$

4.2 Pauli-Gleichung

Die *Pauli-Gleichung* beschreibt die Bewegung eines Spin-1/2-Teilchens wie z.B. ein Elektron im elektromagnetischen Feld.

$$i\hbar\partial_t\begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix} = \frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\vec{\nabla} + e\vec{A}\right)^2\begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix} - e\varphi\begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix} + g\frac{e\hbar}{4m_e}\vec{B}\vec{\sigma}\begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix} \tag{83}$$

mit den *Pauli-Matrizen* $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)^T$

$$\sigma_x := \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$
$$\sigma_y := \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}$$
$$\sigma_z := \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

4.3 Normaler Zeeman-Effekt

Beim *normalen Zeeman-Effekt* befindet sich ein spinfreies Atom in einem schwachen, homogenen B-Feld.

Resultate

- **Schrödinger-Gleichung**

$$i\hbar\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + \omega_L\hat{L}_3\psi - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}\psi \tag{84}$$

- **Energie**

$$E_{n,m} = E_n + \hbar\omega_L m \tag{85}$$

- **Wellenfunktion**

  ...

ERGÄNZEN Plot Zeeman-Energie

Herleitung

Für das homogene B-Feld kann das Vektorpotential $\vec{A} = \frac{1}{2}\vec{B}\times\vec{x}$ verwendet werden. Die Komponenten von $\vec{B}$ sind dabei Konstanten. Berechne die Komponenten der Schrödinger-Gl. separat:

- $\vec{\nabla}\vec{A} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\partial_x\\ \partial_y\\ \partial_z\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_y z - B_z y\\ B_z x - B_x z\\ B_x y - B_y x\end{pmatrix} = \frac{1}{2}(0+0+0) = 0$
- $\vec{A}\vec{\nabla} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}B_y z - B_z y\\ B_z x - B_x z\\ B_x y - B_y x\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\partial_x\\ \partial_y\\ \partial_z\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\left[B_x(y\partial_z - z\partial_y) + B_y(z\partial_x - x\partial_z) + B_z(x\partial_y - y\partial_x)\right] = \frac{1}{2}\frac{i}{\hbar}\vec{B}\hat{\vec{L}}$
- $\vec{A}^2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}B_y z - B_z y\\ B_z x - B_x z\\ B_x y - B_y x\end{pmatrix}^2 = \ldots = \frac{1}{4}\left[(\vec{B}^2\vec{x}^2) - (\vec{B}\vec{x})^2\right]$

Einsetzen in die Schrödinger-Gl. für die Bewegung im em. Feld unter Vernachlässigung des $\vec{A}^2$ Terms, ergibt

$$i\hbar\partial_t\psi = \frac{1}{2m}\left(-\hbar^2\Delta + 0 - q\vec{B}\hat{\vec{L}} + 0\right)\psi + q\varphi\psi$$
$$i\hbar\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi - \frac{q}{2m}\vec{B}\hat{\vec{L}}\psi + q\varphi\psi$$

Dabei kann $\hat{\vec{m}} = \frac{q}{2m}\hat{\vec{L}}$ als magnetisches Moment interpretiert werden.
Betrachtet man nun ein Elektron in einem B-Feld, das in z-Richtung zeigt, folgt

$$i\hbar\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + \frac{e}{2m}B_0\hat{L}_3\psi - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}\psi$$

wobei der Vorfaktor von $\hat{L}_3$ zur Larmor-Frequenz $\omega_L = \frac{eB_0}{2m}$ zusammengefasst wird.
Die möglichen Energien $E_{n,m}$ ergeben sich aus den bekannten Eigenwerten des $\hat{L}_3$- und Wasserstoff-Hamilton-Operators. Ansatz ist daher $\psi = R_{nl}Y_{lm}$.

4.4 Spinpräzession im konstanten Magnetfeld

Beschreibt man ein ortsfestes Elektron im Magnetfeld $\vec{B} = B_0 e_z$, so reduziert sich die Pauli-Gl. auf

$$i\hbar\partial_t \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = g\frac{e\hbar}{4m_e} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} \tag{86}$$

Da ortsfest, wird $\hat{\vec{p}} - q\vec{A}$ Null und da ausschließlich ein B-Feld herscht, ist φ ebenso Null.
Die Untersuchung der Erwartungswerte von $\hat{S}_{1,2,3}$ zeigt, dass der Spin mit der Zyklotronfrequenz

$$\omega_C = 2\omega_L = \frac{eB_0}{m_e} \tag{87}$$

4.5 Magnetresonanz

Beschreibt man ein ortsfestes Elektron im welchselnden Magnetfeld $\vec{B} = B_0\vec{e}_z + \tilde{B}\cdot(\cos(\tilde{\omega}t),\ \sin(\tilde{\omega}t),\ 0)^T$, so ergibt sich die Pauli-Gleichung zu

$$i\hbar\partial_t \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = g\frac{e\hbar}{4m_e} \begin{pmatrix} B_0 & \tilde{B}\cdot e^{-i\tilde{\omega}t} \\ \tilde{B}\cdot e^{i\tilde{\omega}t} & -B_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} \tag{88}$$

Entkoppeln der Gleichungen und Nutzen der Anfangsbedingung $\psi_-(t=0) = 0$ ergibt die oszillierende Wahrscheinlichkeit für ein Teilchen mit $m_s = -1/2$

$$|\psi_-(t)|^2 = \left(\frac{ge}{4m_e}\right)^2 \frac{\tilde{B}^2}{\Omega^2}\sin^2(\Omega t) \tag{89}$$

wobei die Oszillationsfrequenz Ω die Rabi-Frequenz ist.
Für geeignete Wahl der Frequenz des wechselnden Magnetfelds $\tilde{\omega}$ oszilliert die Wahrscheinlichkeit bis 100% hoch.

5 Struktur der Quantenmechanik

5.1 Dirac-Notation

Die Notation der Eigenwert-Gl. in Dirac-Notation ist

$$\hat{A}\,|a_i\rangle = a_i\,|a_i\rangle \tag{90}$$

Bilden die diskreten (kontinuierlichen) Eigenzustände ein vollständiges System, so kann die Vollständigkeitsrelation geschrieben werden als

$$\mathbb{1} = \sum_i |a_i\rangle\,\langle a_i| \tag{91}$$

$$\mathbb{1} = \int \mathrm{d}a\ \ |a\rangle\,\langle a| \tag{92}$$

Die Schrödinger-Gleichung in Dirac-Notation lautet

$$i\hbar\partial_t\,|\psi\rangle = \hat{H}\,|\psi\rangle\,. \tag{93}$$

5.2 Zeitentwicklung in der Quantenmechanik

Die Zeitentwicklung wird durch den unitären Zeitentwicklungsoperator $U(t,t_0)$ beschrieben

$$|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle \tag{94}$$

Die Lösung des Zeitentwicklungsoperators erhält man, in dem man die Schrödinger-Gl. integriert. Dabei gibt es zwei Fälle, den Fall des zeitunabhängigen und des zeitabhängigen Hamilton-Operators

Fall 1) Zeitunabhängiger Hamilton-Operator $\hat{H}$
Die Schrödinger-Gl. mit $|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle$ wird gelöst durch

$$U(t,t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\cdot(t-t_0)} \tag{95}$$

Fall 2) Zeitabhängiger Hamilton-Operator $\hat{H}(t)$
Die Schrödinger-Gl. mit $|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle$ wird gelöst durch die Dyson-Reihe, die auch mit dem Zeitordnungsoperator $\hat{T}$ ausgedrückt werden kann.

$$U(t,t_0) = \mathbb{1} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1 \ldots \int_{t_0}^{t_{n-1}} \mathrm{d}t_n \hat{H}(t_1)\cdot\ldots\cdot\hat{H}(t_n) \tag{96}$$

$$= \hat{T}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\hat{H}(t')\right) \tag{97}$$

Herleitung

In diesem Fall muss die Schrödinger-Gl. auf beiden Seiten über die Zeit integriert werden. t_1 spielt dabei die Rolle von t', ist also nur eine Umschreibung, weil t eine Integrationsgrenze ist.

$$\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\partial_{t_1}U(t_1,t_0) = U(t,t_0) - \underbrace{U(t_0,t_0)}_{\mathbb{1}} = -\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\hat{H}(t_1)U(t_1,t_0)$$

$$\Leftrightarrow U(t,t_0) = \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\hat{H}(t_1)U(t_1,t_0)$$

Setzt man für $U(t_1,t_0)$ im Integral die Formel für $U(t,t_0)$ mit $t \to t_1$ ein (und $t_1 \to t_2$ wegen der Integrationsgrenze), ergibt sich

$$\Rightarrow U(t,t_0) = \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\hat{H}(t_1)\left(\mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\hat{H}(t_2)U(t_2,t_0)\right) =$$

$$= \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\hat{H}(t_1) - \mathbb{1} - \left(\frac{i}{\hbar}\right)^2\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\hat{H}(t_1)\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\hat{H}(t_2)U(t_2,t_0)$$

n-faches Wiederholen führt auf die Dyson-Reihe.

5.3 Bilder

Die Bilder sind Formalismen, die aus einem bekannten Anfangszustand $|\psi(t_0)\rangle$ die Information des Systems (z.B. Erwartungswert, Aufenthaltswahrscheinlichkeit) zu einem späteren Zeitpunkt t entwickeln.

- **Schrödinger-Bild**
  Im Schrödinger-Bild entwickelt man den Anfangszustand $|\psi(t_0)\rangle$ mit dem Zeitentwicklungsoperator (Dyson-Reihe), während der Operator unverändert bleibt.

$$\hat{A}_S = \hat{A} \tag{98}$$
$$|\psi_S(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle \tag{99}$$
$$\Rightarrow \langle\hat{A}\rangle = \langle\psi_S(t)|\hat{A}_S|\psi_S(t)\rangle = \langle\psi(t_0)U^\dagger(t,t_0)|\hat{A}|U(t,t_0)\psi(t_0)\rangle$$

- **Heisenberg-Bild**
  Im Heisenberg-Bild verwendet man einen zeitabhängigen Operator und lässt den Zustand unverändert.

$$|\psi_H(t)\rangle = |\psi(t_0)\rangle \tag{100}$$
$$\hat{A}_H = U^\dagger(t,t_0)\hat{A}U(t,t_0) \tag{101}$$
$$\Rightarrow \langle\hat{A}\rangle = \langle\psi_H(t)|\hat{A}_H|\psi_H(t)\rangle = \langle\psi(t_0)|U^\dagger(t,t_0)\hat{A}U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$$

  Der Operator im Heisenberg-Bild $\hat{A}_H$ kann auch gefunden werden, indem die Heisenberg-Gleichung gelöst wird. Sie entspricht der Schrödinger-Gleichung im Heisenberg-Bild.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_H = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_H, \hat{H}_H] + (\partial_t\hat{A})_H \tag{102}$$

- **Wechselwirkungsbild / Dirac-Bild**
  Im Dirac-Bild teilt man den Hamilton-Operator in einen ungestörten und einen störenden Operator auf $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$. Man entwickelt den Anfangszustand $|\psi(t_0)\rangle$ mit dem Zeitenwicklungsoperator, der den Stör-Hamilton-Operator $\hat{H}'$ trägt, und transformiert den Operator mit dem Zeitenwicklungsoperator, der den ungestörten Hamilton-Operator $\hat{H}_0$ trägt.

$$|\psi_I(t)\rangle = U'(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}'(t-t_0)}\,|\psi(t_0)\rangle \tag{103}$$
$$\hat{A}_I(t) = U_0^\dagger(t,t_0)\hat{A}U_0(t,t_0) = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)}\hat{A}e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0(t-t_0)} \tag{104}$$
$$\Rightarrow \langle\hat{A}\rangle = \langle\psi_I(t)|\hat{A}_I|\psi_I(t)\rangle = \langle\psi(t_0)|U^\dagger(t,t_0)\hat{A}U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$$

  Der Operator im Dirac-Bild $\hat{A}_I(t)$ kann auch gefunden werden, indem die angepasste Heisenberg-Gleichung ($\hat{A}_H \to \hat{A}_I,\ \hat{H}_H \to \hat{H}_0$) gelöst wird. Sie entspricht der Schrödinger-Gleichung im Dirac-Bild.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}_I = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_I, \hat{H}_0] + (\partial_t\hat{A})_I \tag{105}$$

5.4 Dichtematrix

Die Dichtematrix beschreibt die quantenmechanische gepaart mit der statistischen Unsicherheit eines Ensembles. Aus ihr lassen sich Erwartungswert und Wahrscheinlichkeiten für reine und, entscheidend, gemischten Zuständen bestimmen.

Die Dichtematrix wird wie folgt gebildet

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| , \tag{106}$$

wobei p_i die klassische Wahrscheinlichkeit ist den Zustand $|\psi_i\rangle$ zu "ziehen".

Der Erwartungswert einer Observablen $\hat{O}$ bestimmt sich mittels

$$\langle O\rangle = \mathrm{Sp}(\hat{\rho}\hat{O}), \tag{107}$$

wobei Sp die Spurbildung notiert.

Die zeitliche Entwicklung der Dichtematrix wird druch die **von Neumann-Gleichung**

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}] \tag{108}$$

beschrieben.

Eigenschaften der Dichtematrix sind:

- **Unterscheidung reiner/gemischter Zustand**
  Das Quadrat der Dichtematrix unterscheidet sich bei gemischten Zuständen von der unquadrierten Matrix. Dies ist bei reinen Zuständen nicht der Fall. Dieser Umstand kann bei vorliegender Dichtematrix als Unterscheidungskriterium genutzt werden:

$$\hat{\rho}^2 = \begin{cases} \neq \hat{\rho}, & \text{gemischter Zustand} \\ = \hat{\rho}, & \text{reiner Zustand} \end{cases} \tag{109}$$

- **Normiertheit**

$$\mathrm{Sp}(\hat{\rho}) = 1 \tag{110}$$

- **Hermitizität**

$$\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho} \tag{111}$$

- **Positive Definitheit** Die Eigenwerte einer Dichtematrix sind immer größer gleich Null, da diese den klassischen Wahrscheinlichkeiten entsprechen.

Herleitung von Neumann-Gleichung

zz: $\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}]$

Betrachte die zeitliche Ableitung der Defintion der Dichtematrix:

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| = \sum_i p_i \left(\frac{\mathrm{d}\left|\psi_i\right\rangle}{\mathrm{d}t} \left\langle\psi_i\right| + \left|\psi_i\right\rangle \cdot \frac{\mathrm{d}\left\langle\psi_i\right|}{\mathrm{d}t} \right)$$

Verwende nun die Schrödinger-Gleichung für ψ_i, indem nach der Zeitableitung umgestellt und in die soeben gefundene Gleichung eingesetzt wird:

$$\begin{aligned} i\hbar\partial_t \left|\psi_i\right\rangle &= \hat{H} \left|\psi_i\right\rangle \\ \Leftrightarrow \partial_t \left|\psi_i\right\rangle &= \frac{1}{i\hbar} \hat{H} \left|\psi\right\rangle \\ \Leftrightarrow \partial \left\langle\psi_i\right| &= -\frac{1}{i\hbar} \partial_t \left\langle\psi_i\right| \hat{H} \end{aligned}$$

Einsetzen in die zuvor gefundene Gleichung ergibt:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\hat{\rho}}{\mathrm{d}\rho} &= \sum_i p_i \left(\frac{1}{i\hbar} \hat{H} \left|\psi_i\right\rangle - \frac{1}{i\hbar} \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| \hat{H} \right) = \\ &= \frac{1}{i\hbar} \left(\hat{H} \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| - \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| \hat{H} \right) = \\ &= \frac{1}{i\hbar} \left(\hat{H}\hat{\rho} - \hat{\rho}\hat{H} \right) = \\ &= \frac{1}{i\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}] \qquad \blacksquare \end{aligned}$$

6 Appendix A: Physikalische Kommutatoren

...

$$[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0 \tag{112}$$

$$[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0 \tag{113}$$

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij} \tag{114}$$

$$[x, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}] = -1 \tag{115}$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{L}_k \tag{116}$$

$$[\hat{\vec{L}}^2, \hat{L}_i] = 0 \tag{117}$$

7 Appendix B: Drehimpulsalgebra

Für Operatoren $\hat{M}_i$, die die Kommutatorrelation

$$[\hat{M}_i, \hat{M}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{M}_k = i\hbar \sum_{k=0}^{3} \varepsilon_{ijk}\hat{M}_k \tag{118}$$

erfüllen, gelten alle folgenden Eigenschaften. Insbesondere sind dies die Bahndrehimpulsoperatoren $\hat{L}_i$, $\hat{S}_i^{(1)}$ und $\hat{S}_i^{1/2}$ bestehend aus den Pauli-Matrizen σ_i.
Es gelten die Eigenwert-Gleichungen

$$\hat{\vec{M}}^2\varphi_{km} = \hbar^2 k(k+1)\varphi_{km} \tag{119}$$

$$\hat{M}_3\varphi_{km} = \hbar m\varphi_{km} \tag{120}$$

wobei für k und m gilt

$$k = 0,\ \frac{1}{2},\ 1,\ \frac{3}{2},\ 2,\ ... \tag{121}$$

$$m = -k,\ -k+1,\ ...,\ k-1,\ k \tag{122}$$

Weitere nützliche Eigenschaften folgen aus der Definition der **Leiteroperatoren** $\hat{M}_\pm := \hat{M}_1 \pm i\hat{M}_2$:

$$\begin{aligned}
[\hat{\vec{M}}^2, \hat{M}_3] &= 0 \\
[\hat{M}_3, \hat{M}_\pm] &= \pm\hbar\hat{M}_\pm \\
\hat{M}_+\hat{M}_- &= \hat{\vec{M}}^2 - \hat{M}_3^2 + \hbar\hat{M}_3 \\
\hat{M}_-\hat{M}_+ &= \hat{\vec{M}}^2 - \hat{M}_3^2 - \hbar\hat{M}_3 \\
\hat{M}_+\varphi_{km} &= \hbar\sqrt{(k+m+1)(k-m)}\varphi_{k,m+1} \\
\hat{M}_-\varphi_{km} &= \hbar\sqrt{(k-m+1)(k+m)}\varphi_{k,m-1}
\end{aligned}$$

Die **Eigenfunktionen** von $\hat{L}^2$ und $\hat{L}_3$ sind die **Kugelflächenfunktionen**

$$Y_{lm}(\varphi,\theta) = (-1)^m\sqrt{\frac{(2l+1)(l+m)!}{4\pi(l-m)!}}P_l^{-m}(\cos\theta)\cdot e^{im\varphi} \tag{123}$$

$$\hat{L}^2 Y_{lm} = \hbar^2 l(l+1)Y_{lm} \tag{124}$$

$$\hat{L}_3 Y_{lm} = \hbar m Y_{lm} \tag{125}$$

wobei für l und m gilt

$$l = 0, 1, 2, ... \tag{126}$$

$$m = -l, (-l+1), ..., (l-1), l \tag{127}$$

8 Glossar

Begriff	Erklärung
P-Transformation	Raumspiegelung am Ursprung $$\hat{P}\vec{x} = -\vec{x}, \qquad (\hat{P}f)(\vec{x}) = f(-\vec{x})$$
adjungierter Operator	Der adjungierte Operator $\hat{O}^\dagger$ des Operators $\hat{O}$ ist definiert über das Skalarprodukt $$\langle \hat{O}^\dagger \phi, \psi \rangle = \langle \phi, \hat{O}\psi \rangle$$
anomaler Zeeman-Effekt	Beschreibt die Aufspaltung von Spektrallinien eines Atoms in einem externen Magnetfeld durch die Kopplung von Bahndrehimpuls und Elektronenspin.
Anzahloperator	Operator, der über seine Eigenwert-Gleichung $$\hat{N}u_n = nu_n$$ die Anregungen n des harm. Osz. zählt. Er ist über den Erzeugungs- und Vernichtungsoperator $\hat{a}^\dagger$, $\hat{a}$ definiert $$\hat{N} := \hat{a}^\dagger \hat{a}$$
Auswahlregeln	Bestimmen, welche Übergänge zwischen den Energieniveaus eines Atoms durch Emission oder Absorption eines Photons möglich sind
Avogadro-Konstante	Teilchenzahl in einem Mol, $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$.
Beta-Funktion	$$B(x,y) = \int_0^1 \mathrm{d}t\ t^{x-1}(1-t)^{y-1} = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$ Taucht in der Herleitung der EF von $\hat{\vec{L}}^2, \hat{L}_3$ auf
Bohr-Radius	Abstand zwischen Kern und Elektronenbahn des Grundzustands im Bohr-Modell $$a_0 \approx 0,5\text{Å} = 0,5 \cdot 10^{-10}\text{m}$$

Bohr'sches Atommodell	Atommodell, das postuliert, dass 1. Elektronen nur diskrete (**stationäre**) Energieniveaus annehmen können, die keine Energie abstrahlen $$E_n = -\frac{Rhc}{n^2}$$ 2. Emission/Absorption von Strahlung durch einen Wechsel der Energieniveaus geschieht $$h\nu = \lvert E_n - E_m \rvert$$ 3. Stationäre Zustände durch kl. Gesetze beschrieben werden können (Zentrifugal-, Coulomb-Kraft $\Rightarrow$ Bahnradius)
Boltzmann-Faktor	Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen eines statistischen System im thermodyn. GGW bei Temperatur T die Energie E trägt. Er taucht bei Plancks Behandlung der Schwarzkörperstrahlung auf, um die mittlere Energie einer Mode zu beschreiben. $$\exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$$
Boltzmann-Konstante	Beschreibt die Beziehung zwischen Energie und Temperatur statistischer Systeme, $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$.
Bra-Vektor	Element $\langle\varphi\rvert$ des zum Hilbert-Raum gehörenden Dualraums
Cauchy-Folge	Folge ψ_n, für die für alle $\varepsilon > 0$ ein Index N gefunden werden kann, s.d. der Abstand zwischen zwei nach dem N liegenden Folgengliedern kleiner als ε ist $$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \text{ s.d. } \forall n_1, n_2 > N : \lVert \psi_{n_1} - \psi_{n_2} \rVert < \varepsilon$$
Clebsch-Gordan-Koeffizienten	Entwicklungskoeffizienten, die den Basiswechsel zwischen Produktbasis $\lvert j_1, m_1, j_2, m_2 \rangle$ und Eigenbasis $\lvert j, m \rangle$ beschreiben
Compton-Streuung	Streuung eines Photons an einem Teilchen, wodurch Ersteres seine Frequenz verringert, also Teilcheneigenschaften zeigt.

Compton-Wellenlänge	Faktor λ_c, der bei der Änderung der Wellenlänge $\Delta\lambda$ des streuenden Photons auftaucht, die daher wellenlängenunabhängig ist. $$\Delta\lambda = \lambda(\theta) - \lambda_0 = 2\frac{h}{m_e c}\sin^2(\theta/2) \equiv 2\lambda_c \sin^2(\theta/2)$$
Darstellung einer Gruppe	Abbildung D, die die Gruppenelementen $g \in G$ auf $D(g)$ (Matrizen) abbildet, s.d. $$D(g_1) \cdot D(g_2) = D(g_1 \cdot g_2)$$ für zwei Gruppenelemente $g_1,\ g_2$ gilt.
dicht(e Menge)	Eine Menge M ist dicht in einem Raum, wenn für jedes Element des Raums ein beliebig nahes Element aus der Menge M existiert. Ist für die Separabilität des Hilbert-Raums Voraussetzung. Bsp: $\mathbb{Q}$ ist dicht in $\mathbb{R}$. Für jede Umgebung um die irraltionale Zahl $\pi \in \mathbb{R}$, kann eine rationale Zahl $\in \mathbb{Q}$ gefunden werden, die in der Umgebung liegt, z.B. $3,14 \in [\pi - 0,1, \pi + 0,1]$.
Dichtematrix	Matrix (bzw. Operator), die den Zustand eines Ensembles von physikalischen Systemen beschreibt. Aus ihr lässt sich der Erwartungswert einer Messung bzgl. einer Observablen an diesem Ensemble bestimmen. Für reine bzw. gemischte Zustände hat sie die Form $$\hat{\rho} = \|\psi\rangle\langle\psi\|$$ $$\hat{\rho} = \sum_i P(\psi_i)\,\|\psi_i\rangle\langle\psi_i\|$$
Dichteoperator	siehe Dichtematrix oder statistischer Operator
Dirac-Bild	Im Dirac-Bild wird der Hamilton-Operator in einen zeitunabhängigen, weitgehend bekannten "ungestörten" Operator und einen zeitabhängigen Wechselwirkungsoperator aufgeteilt $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$. Die zeitliche Dynamik des ungestörten Systems $\hat{H}_0$ steckt dann in den Operatoren $\hat{A}_I$, die der Wechselwirkung $\hat{H}'$ in den Zuständen $\|\psi\rangle_I$.
Dirac-Notation	Notation für die abstrakten Zustände des Hilbert-Raums durch Bra- und Ket-Vektoren.

Dispersionsrelation	Zusammenhang zwischen Kreisfrequenz ω und Wellenzahl k $$\omega = ck$$ Taucht zur Beschreibung der em. Strahlung bei der Hohlraumstrahlung auf.
Drehimpulsaddition	Prozedur, bei der der Zustand $\|j_1, m_1, j_2, m_2\rangle$ in den Eigenzuständen $\|j, m, j_1, j_2\rangle$ entwickelt wird
Drehimpulskopplung	siehe Drehimpulsaddition
Dreiecksungleichung	Bedingung für den Gesamtdrehimpuls bei der Addition zweier Drehimpulse $$j_1 + j_2 \geq j \geq \|j_1 - j_2\|$$
Dualraum	Der Dualraum $V^\star$ eines Vektorraums V ist die Menge aller Funktionale von V nach K. Ein Funktional ist eine lineare Abbildung, das die Elemente des Vektorraums auf eine Zahl abbildet. In der Quantenmechanik sind die Funktionale die Bras, die die Elemente des Vektorsraums, die Kets, auf eine komplexe Zahl abbilden.
Dulong-Petit	Beschreibt (näherungsweise) die molare Wärmekapazität von Festkörpern $$c = \frac{1}{n}\frac{\partial U}{\partial T} = 3R$$ (= Wärmemenge, um 1 Mol eines Stoffes um 1°C zu erwärmen)
dyadischen Produktes	Produkt von Vektoren, dessen Ergebnis eine Matrix ist. $$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \cdot (y_1, \ldots, y_n) = \begin{pmatrix} x_1 y_1 & \ldots & x_1 y_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_m y_1 & \ldots & x_m y_n \end{pmatrix}$$ Taucht in der Formulierung der Vollständigkeitsrelation in Dirac-Notation auf.
Dyson-Reihe	Formale Lösung für den Zeitentwicklungsoperator $U(t, t_0)$

Ehrenfest-Theorem	Besagt, dass die zeitliche Änderung des Erwartungswerts eines Operators mit dem Kommutator des Operators mit dem Hamilton-Operator zusammenhängt. $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{O}\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle[\hat{O},\hat{H}]\rangle + \langle\frac{\partial\hat{O}}{\partial t}\rangle$$ $$m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\langle\hat{x}_i\rangle = \langle\vec{F}_i(\vec{x})\rangle$$ Für bestimmte Umstände folgt, dass die kl. Bewegungsgleichungen für die zeitliche Entwicklung von $\langle\hat{x}\rangle$ und $\langle\hat{p}\rangle$ gelten.
Eichtransformation	Transformation einer Größe (z.B. magn. Vektorpotential, elektr. Potential, Wellenfunktion, etc.) s.d. die physikalische Messung (E-, B-Feld, $\|\psi\|^2$) unverändert bleibt
eigentliche Drehung	Drehung, für dessen Drehmatrix R gilt $$\det(R) = 1$$
Energieeigenzustände	Zustände u, die die folgenden Gleichungen erfüllen $$\psi(\vec{x}_1,...,\vec{x}_N,t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et}\cdot u_E(\vec{x}_1,...,\vec{x}_N)$$ $$\hat{H}u_E(...) = Eu_E(...)$$
Ensemble	Gesamtheit identisch präparierter Systeme, die die statischtische Verteilung der möglichen Ergebnisse einer physikalischen Observablen in einem Quantensystem veranschaulicht.
Ensemblemittelwert	Mittelwert einer Ensemblemessung. Entspricht dem Erwartungswert, der wiederum kein mögliches Ergebnis sein muss.
Entartung	Fall, in dem mehrere Zustände eines Systems denselben Energieeigenwert haben

Erzeugendefunktion	Potenzreihe, die eine Folge a_n oder eine Sequenz von Funktionen $a_n(x)$ kodieren kann $$F(s,x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n(x)}{n!} s^n$$ s.d. die einzelnen Folgeglieder oder Funktionen dann leicht durch Ableiten der Erzeugendenfunktion erzeugt werden: $$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n} F(s,x)\Big|_{s=0} = a_n(x)$$ Taucht bei den kohärenten Zuständen für die Hermite-Polynome auf: $$F(s,x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} s^n = e^{-s^2+2sx}$$ $$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} e^{-s^2+2sx} = H_n(x)$$
Erzeugungsoperator	Operator $\hat{a}^\dagger$, der (insbesondere beim 1d harm. Osz.) eine Anregung erzeugt, d.h. die folgende Wirkung hat $$\hat{a}^\dagger u_n = \sqrt{n+1} u_{n+1}$$
Feldemission	Effekt, bei dem durch Anlegen einer äußeren elektrischen Spannung Elektronen aus Metall gelöst werden können. Dabei verformt das äußere Feld die Potentialstufe, weshalb die Elektronen heraustunneln können.
gemischte Zustände	Zustönde, die eine statistische Mischung von reinen Zuständen darstellt.
Gesetz von Rayleigh-Jeans	Beschreibt die spektrale Energiedichte eines Hohlraumstrahlers bei niedrigen Frequenzen, führt aber bei hohen Frequenzen zur UV-Katastrophe, die eine unendlich hohe Energiedichte vorhersagt.
Glauber-Zustände	Gauß'sches Wellenpaket, das im qm. harm. Osz. hin und her läuft ohne Orts- und Impulsschärfe zu verlieren. Erwartungswert von Impuls und Ortes folgen dabei den kl. Bewegungsgleichungen. $$\phi_\lambda = e^{-\frac{i}{2} x_0 p_0} e^{-\frac{1}{2}\tilde{\varepsilon}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} u_n$$

gleichzeitig diagonalisiert	Zwei Operatoren $\hat{A}$, $\hat{B}$ sind gleichzeitig diagonalisiert, wenn Eigenfunktionen gefunden werden können, die Eigenfunktionen beider Operatoren sind. Dies ist der Fall, wenn beide Operatoren selbstadjungiert sind und $$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$$ In der Basis der Eigenfunktionen, werden die Operatoren diagonal.
Heisenberg'sche Unschärferelation	Besagt, dass es unmöglich ist, Ort und Impuls eines Teilchens gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit zu messen. $$(\Delta x_i)(\Delta p_i) \geq \frac{\hbar}{2}$$
Hermite-Polynome	Lösungen der DGL (beim qm. HO) $h''(x) - 2xh'(x) + (\varepsilon + 1)h(x) = 0$ $$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} e^{-x^2}$$
hermitesche Operatoren	Operatoren $\hat{O}$, die identisch zu ihrem adjungierten Operator $\hat{O}^\dagger$ sind. Sie erfüllen $$\langle \phi, \hat{A}\psi \rangle = \langle \phi, \hat{A}^\dagger \psi \rangle = \langle \hat{A}\phi, \psi \rangle = \langle \psi, \hat{A}\phi \rangle^\star$$
Hilbert-Raum	Zustandsraum der Quantenmechanik mit den Eigenschaften 1. linearer Vektorraum über den komplexen Zahlen (damit auch Linearkombinationen Lösungen sind) 2. unitär (da Skalarprodukt existieren muss) 3. vollständig (damit Grenzwert einer Folge (z.B. eines Zustands) im Raum liegt) 4. separabel (damit eine Basis existiert, die jede Fkt. im Zustandsraum darstellen kann)
Hohlraumstrahlung	Elektromagnetische Strahlung, die sich bei einem idealen schwarzen Körper im thermodyn. GGW einstellt und nur von der Temperatur des Körpers abhängt.
interaction-picture	siehe Dirac-Bild

Ionisierungsenergie	Energie, die benötigt wird, um ein Elektron aus einem Atom/Molekül zu entfernen, z.B. für den Grundzustand des Wasserstoffs $E = 13,6\text{eV}$
kanonische Vertauschungsrelation	Kommutatorregeln für Orts- und Impulsoperator ähnlich der Poisson-Kallerm $$[\hat{\vec{x}}_i, \hat{\vec{p}}_j] = i\hbar\delta_{ij}$$ $$[\hat{\vec{x}}_i, \hat{\vec{x}}_j] = [\hat{\vec{p}}_i, \hat{\vec{p}}_j] = 0$$
Ket's	Element $\|\psi\rangle$ des Hilbert-Raums
Knotensatz	Ein gebundener Eigenzustand $\psi_n(x)$ eines 1d Systems hat auf seinem Definitionsbereich n Nullstellen (Knoten)
kohärente Zustände	siehe Glauber-Zustände. (Das "kohärent"kommt lediglich von der Anwendung dieser Zustände zur Beschreibung von Laserlicht)
Kollaps der Wellenfunktion	Phänomen, dass die Messung an einem in einer Superposition befindlichen quantenmechanischen System es in einen einzigen Zustand der Superposition kollabiert
Kommutator	$$[\hat{O}_1, \hat{O}_2] \coloneqq \hat{O}_1\hat{O}_2 - \hat{O}_2\hat{O}_1$$
kontinuierliches Spektrum	Spektrum aus Energien, die alle Werte Annehmen können
Korrespondenzprinzip	Zuordnung der Operatoren $i\hbar\partial_t$ und $\hat{\vec{p}}$ zu Energie und Impuls
Korrespondenzprinzips, Bohrsches	Besagt, dass die Vorhersagen der Quantenmechanik im Grenzfall großer Quantenzahlen mit den Vorhersagen der klassischen Physik übereinstimmen müssen.
Kugelbesselfunktionen	Lösungen der Radialgl. für den Fall $V(r) = 0$, die von der Quantenzahl l abhängen
Kugelflächenfunktionen	Eigenfunktionen von $\hat{\vec{L}}^2$ und $\hat{L}_3$, die die Vollständigkeitsrelation und Orthonormalität erfüllen
Larmor-Frequenz	Frequenz, mit der der Bahndrehimpuls um die Achse des B-Felds präzediert. Größe in der magnetischen Energie beim normalen Zeeman-Effekt, genauer: Der energetische Abstand der aufgespalteten Zustände ist $\hbar\omega_L$. $$\omega_L = \frac{eB}{2m_e}$$

Legendre-Polynome	Polynome, die auf dem Intervall $[-1,1]$ ein orthogonales Funktionensystem bilden. Sie tauchen in der Herleitung der Kugelflächenfunktionen, den Eigenfunktionen von $\hat{\vec{L}}^2, \hat{L}_z$ auf.
Leiteroperatoren	Operatoren $\hat{M}_+$ und $\hat{M}_-$, die das m im Eigenwert von ϕ_{km} um 1 erhöhen (erniedrigen). $$\hat{M}_\pm := \hat{M}_1 \pm i\hat{M}_2$$
Lie-Algebra	Algebra der Generatoren von Drehmatrizen mit dem Kommutator als Abbildung $$[L_i, L_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}L_k$$
Lie-Gruppe	Gruppe, deren dargestellten Gruppenelemente $D(g)$ differenzierbar von n reellen Parametern abhängen
linearer Operator	$$\hat{O}(\alpha\psi_1 + \beta\psi_2) = \alpha\hat{O}(\psi_1) + \beta\hat{O}(\psi_2)$$
Materiewellen	Beschreibt das wellenartige Verhalten von Materie. Postulat von de Broglie, jedoch von ihm nicht interpretiert. Interpretiert ist die MW $\psi(\vec{x},t)$, dessen Betragsquadrat die zugehörige Wahrscheinlichkeitsdichte bildet.
minimale Substitution	Substitution in der kl. Mechanik, um die Wechselwirkung eines geladenen Teilchens mit einem B-Feld zu beschreiben. $$\vec{p} \to \vec{p} - q\vec{A}$$ Die zusätzliche Berücksichtigung des skalaren Potentials φ erfordert den Term $q\varphi$. Der Hamilton-Operator ist dann $$\hat{H} = \frac{1}{2m}(\hat{\vec{p}} - q\vec{A})^2 + q\varphi$$
normierter Raum	Vektorraum, auf dem eine Norm definiert ist $(V, \|\cdot\|)$
Observablen	Physikalische Größe, der ein hermitescher Operator zugeordnet wird. Die Eigenwerte des Operators sind dann die möglichen Messwerte.

Orbitale	Räumliche Wellenfunktionen, die die stationären Zustände eines Elektrons im Atomkern-Potential beschreiben. Orbitale mit der Quantenzahl $l = 0, 1, 2, ..$ werden als s-, p-, d-, f-, ... Orbitale klassifiziert. Orbitale eines Typs haben meist sehr ähnliche Formen.
Paritätstransformationen	siehe P-Transformation
Pauli-Gleichung	Schrödinger-Gleichung für ein Elektron im elektromagnetischen Feld unter Berücksichtigung des Spins des Elektrons $$i\hbar\partial_t \begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix} = \frac{1}{2m_e}\left(\frac{\hbar}{i}\vec{\nabla} + e\vec{A}\right)^2 \begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix} - e\varphi \begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix} + g\frac{e\hbar}{4m_e}\vec{B}\vec{\sigma}\begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix}$$
Pauli-Matrizen	Unitäre, spurfreie 2x2 Matrizen, die durch Multiplikation von $\frac{\hbar}{2}$ zu den Spin-Operatoren eines Spin-1/2-Teilchens $\hat{S}_i^{(1/2)}$ werden, die die Algebra $[M_i, M_j] = i\hbar e_{ijk} M_k$ erfüllen. $$\sigma_1 = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$
Photonen	Feldquanten mit Teilchencharakter, die das elektromagnetische Feld ausmachen
Planck'sches Wirkungsquantum	Konstante, die den Zusammenhang zwischen Energie und Frequenz eines Photons beschreibt. $$E = h\nu, \qquad h = 6,626 \cdot 10^{-34}\text{Js}$$
Positronium	Bindungszustand aus Elektron und Positron. Im Grundzustand ($l = 0$) ergibt sich je nach Kopplung der Spins Para- oder Orthopositronium, die unterschiedliche physikalische Eigenschaften besitzen.
Rabi-Frequenz	Frequenz Ω, mit der die Besetzungswahrscheinlichkeiten der Zustände in einem Zwei-Niveau-System oszilliert. Sie hängt von der Anregungsfrequenz $\tilde{\omega}$ ab. Beispiel Magnetresonanz: System oszilliert zwischen $m_s = \frac{1}{2}$ und $m_s = -\frac{1}{2}$.
radiale Quantenzahl	Quantenzahl n_r, die in der Lösung des Wasserstoffatoms auftaucht und u.A. zur Hauptquantenzahl n zusammengefasst wird. An ihr kann abgelesen werden, wie viele Knoten die Radialwellenfunktion hat.
Raumspiegelung	Spiegelung von Koordinaten an einem Punkt/einer Ebene

Rutherford-Modell	Atommodell, nach dem die positive Ladung im Mittelpunkt des Atoms konzentriert ist und die Elektronen den Kern planetenähnlich umgeben
Saturn-Modell	Atommodell, nach dem die positive Ladung im Mittelpunkt des Atoms konzentriert ist und die Elektronen in Ringen darum lokalisiert sind
Schiebeoperatoren	siehe Leiteroperatoren
selbstadjungiert(er Operator)	hermitescher Operator, dessen Eigenfunktionen ein vollständiges System bilden
separabel(er Raum)	Raum, für den eine abzählbare Menge M von Elementen existiert, die im Raum dicht ist
Sommerfeldkonstante	Maß für die Stärke der em. Wechselwirkung $$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar} \approx \frac{1}{137}$$ Wird in der Herleitung der Bindungszustände des Wasserstoffatoms im Coulomb-Term zu ρ zusammengefasst; ist ein Faktor in der finalen Energie E_n.
Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante	siehe Sommerfeldkonstante
Sommerfeldsche Polynommethode	Methode in der Lösung der Radialgl. für die Bindungszustände des Coulomb-Potentials. Dabei wird ein Potenzreihenansatz gestartet und gezeigt, dass dieser auf ein Polynom reduzieren muss.
Spektrum eines Operators	Alle möglichen Eigenwerte eines Operators. Es kann dabei diskret oder kontinuierliche (z.B. $\hat{x}, \hat{p}$) sein.
sphärischen Besselfunktionen	siehe Kugelbesselfunktionen
Spin-Bahn-Kopplung	Wechselwirkung des magn. Moments des Spins und des magn. Moments des Bahndrehimpuls
Spinor	Elemente eines komplexen Vektorraums, die unter den Darstellungen der speziellen unitären Gruppe SU(2) transformieren. Beispiel: die zweikomponentige Wellenfunktion eines Spin-1/2-Teilchens.
Spur eines Operators	Summe der Hauptdiagonalelemente der Matrixdarstellung eines Operators $\hat{O}$ $$\mathrm{Spur}(\hat{O}) \coloneqq \sum_j \langle j|\hat{O}|j\rangle$$ Taucht bei der Berechnung des Erwartungswerts einer Observablen aus einer Dichtematrix auf.

stationäre Schrödinger-Gleichung	Beschreibt das Verhalten eines qm. Systems in einem zeitunabhängigen Potential $$\hat{H}u(\vec{x}_1,...,\vec{x}_N) = Eu(\vec{x}_1,...,\vec{x}_N)$$
stationäre Zustände	Synonym für Energieeigenzustände, da für sie $\partial_t \vec{j} = 0$ gilt
statistischer Operator	siehe Dichteoperator oder Dichtematrix
Stefan-Boltzmann-Gesetz	Die abgestrahlte Leistung eines schwarzen Körpers wird beschrieben über $$P = \sigma T^4$$
Stefan-Boltzmann-Konstante	Proportionalitätskonstante im Stefan-Boltzmann-Gesetz $$5,670 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$$
Tunneleffekt	Effekt, dass ein Quantenteilchen, dessen Energie kleiner als die einer Potentialbarriere ist ($E < V_0$) sie dennoch zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit passieren kann
Ultraviolett-Katastrophe	Abweichung des Rayleigh-Jeans-Gesetzes (spektrale Energiedichte $u(\nu, T)\mathrm{d}\nu$) vom Experiment für hohe Frequenzen.
unitärer Raum	Normierter Raum über den komplexen Zahlen
Varianz	Maß für die Streuung um den Erwartungswert $$(\Delta y)^2 = \langle (y - \langle y \rangle^2) \rangle = \langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2$$
Vernichtungsoperator	Operator $\hat{a}$, der (insbesondere beim 1d harm. Osz.) eine Anregung vernichtet, d.h. die folgende Wirkung hat $$\hat{a}u_n = \sqrt{n}u_{n-1}$$
verträglicher Observablen	Observablen sind verträglich, wenn die ihnen zugeordneten Operatoren kommutieren. D.h. dass Eigenfunktionen gefunden werden können, die Eigenfunktionen zu allen Operatoren sind.
vollständig(er Zustandsraum)	Raum, in dem die Grenzelemente aller Cauchy-Folgen des Raums ebenfalls im Raum liegen

vollständiges Funktionensystem	Menge von Funktionen $\{\varphi_i\} = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, ...\}$, deren Linearkombination jede Funktion f im betrachteten Funktionsraum (z.B. L^2 inkl. RB) beschreiben kann. $$f(x) = \sum_i c_i \varphi_i(x) = \sum_i \langle \varphi_i, f \rangle \varphi_i(x)$$
vollständiges System	siehe vollständiges Funktionensystem
Vollständigkeitsrelation	Beziehung, die ein vollständiges Funktionensystem $\{\varphi_i\}$ erfüllt. $$\sum\!\!\!\!\!\!\int_i \varphi_i(x)\varphi_i^\star(y) = \delta(x-y)$$ $\sum\!\!\!\!\!\!\int$: Integral für kontinuierliches, Summe für diskretes Spektrum
Wahrscheinlichkeitsstromdichte	Bezogen auf ein Volumen (eine Fläche) beschreibt sie, wie viel Wahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit und pro Fläche (Länge) aus dem Volumen (der Fläche) fließt. Im Fall einer Länge (1d) ist sie lediglich die Einheit 1 durch Zeiteinheit. $$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^\star \vec{\nabla}\psi - \psi \vec{\nabla}\psi^\star)$$ Sie hängt über die **Kontinuitätsgleichung** mit der Änderung der Wahrscheinlichkeitsdichte zusammen $$\frac{\partial}{\partial t} w(\vec{x}, t) + \vec{\nabla}\vec{j}(\vec{x}, t) = 0$$
Wechselwirkungsbild	siehe Dirac-Bild
Welle-Teilchen-Dualismus	Tatsache, dass Licht sowohl Welle als auch Teilchencharakter besitzt, z.B. Compton-Effekt und Doppelspalt.
Wien'sches Verschiebungsgesetz	Gesetz, das das Verhalten der spektralen Energiedichte eines schwarzen Strahlers für große ν gut beschreibt
zeitgeordnetes Produkt	Integrand der symmetrisierten Dyson-Reihe für einen zeitabhängigen Hamilton-Operator $$U(t, t_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \frac{1}{n!} \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1 ... \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_n T(\hat{H}_1 ... \hat{H}_n)$$

Zeitordnung	Reihenfolge der Hamilton-Operatoren in der symmetrisierten Dyson-Reihe. Dabei stehen Hamilton-Operatoren späterer Zeit links von denen früherer Zeiten.
zugeordnete Legendre-Polynome	Erweiterung der Legendre-Polynome $P_l^{(m)(x)}$ durch m-fache Ableitung nach x. $$P_l^m(x) = (-1)^m(1-x^2)^{m/2} \cdot \frac{d^m}{d^m} P_l(x)$$ Sie sind Teil der Kugelflächenfunktionen Y_{lm}, den Eigenfunktionen von $\hat{\hat{L}}^2, \hat{L}_z$.
Zyklotronfrequenz	Kreisfrequenz ω_C, mit der ein geladenes Teilchen in einem homogenen Magnetfeld auf einer kreisförmigen Bahn um die Feldlinien rotiert $$\omega_C = \frac{qB}{m} = 2\omega_L$$ Quantenmechanik: Frequenz, mit der der Spin um die Magnetfeldachse präzediert, wobei $\omega_C = 2\omega_L$.